

82514, Mecatrónica y Robótica

Guía del profesor: discusiones, ejercicios y rúbricas

Las 39 discusiones en fichas de bolsillo, los 87 ejercicios de los cuadernos con su solución y todas las rúbricas de evaluación del semestre

Curso 2026/27 · IQS Universitat Ramon Llull

1. Cómo usar esta guía

Este documento reúne en un solo sitio las tres cosas que hay que tener a mano cuando se da la clase y cuando se corrige: la versión de bolsillo de cada una de las treinta y nueve discusiones del curso, la solución de los ochenta y siete ejercicios de los veintinueve cuadernos de Colab, y todas las rúbricas de la asignatura, la de participación, las cuatro de los entregables corregidos y las dos mayores, la de la defensa del proyecto y la del seminario.

Lo que este documento no es: un sustituto de los apuntes. Cada uno de los ocho documentos de apuntes termina con una «Guía de conducción de las discusiones» donde cada discusión está desarrollada por extenso, objetivo, formato y tiempos, respuestas que van a salir y qué hacer con cada una, desvíos frecuentes, maniobra de rescate si la clase no habla, y cierre, todo con sus citas de página. Las fichas del apartado 4 condensan cada discusión en un tercio de página para poder llevarla al aula; cuando haga falta el desarrollo, cada ficha remite a su apunte. Por la misma razón, las fichas no llevan citas de página: las citas viven en el apunte.

El uso previsto de cada pieza. Antes de la sesión, releer la ficha correspondiente: treinta segundos bastan para recuperar la pregunta literal y la respuesta que debe quedar establecida. Durante la sesión, la pregunta de apertura se formula tal cual está escrita, está redactada para hacer hablar, y reformularla en caliente suele estropearla. Después de la sesión, este documento sirve de solucionario (apartado 5) y de cuaderno de corrección (apartados 3, 6 y 7). El apartado 8 es la tabla de guardia: qué rúbrica se aplica a qué actividad y en qué fecha.

Regla de esta guía

Todo lo que aquí aparece condensado existe desarrollado en otro documento: las discusiones, en los apuntes de cada bloque; los ejercicios, en los propios cuadernos con su contexto ejecutable; el calendario administrativo, en «Tareas, pruebas y entregables». Esta guía no añade contenido nuevo salvo las rúbricas de los apartados 3 y 6, que son la pieza que faltaba, y la columna de evidencia observable del apartado 7.

2. El método en una página

El método general está desarrollado al principio de la guía de discusiones del bloque 1, y las guías de los bloques siguientes lo dan por supuesto. Esta es la versión condensada para repasar antes de clase; si algo de la lista chirría o se olvida en el aula, el desarrollo completo con sus porqués está en los apuntes del bloque 1.

- **Los diez segundos de silencio.** Formular la pregunta, callar y contar diez segundos mirando al grupo. Sin reformular, sin añadir un ejemplo, sin rebajar la pregunta: el silencio es del que piensa, no del que espera. Si el profesor se contesta dos veces el primer día, la clase aprende en veinte minutos que no hace falta contestar, y eso no se revierte en el semestre.
- **Pregunta cerrada y pregunta abierta no se mezclan.** La cerrada de recuperación tiene una respuesta, se dirige por nombre y se corrige en segundos: su función es forzar memoria, no discutir. La abierta admite varias respuestas defendibles y se lanza al grupo. La prueba: si uno sabe de antemano la palabra exacta que quiere oír, la pregunta es cerrada y no abre discusión.
- **Votación a mano alzada, antes y después.** Enunciar la afirmación en forma binaria, votar todos a la vez a una señal, contar en voz alta y escribir el número en la pizarra sin comentarlo. Discutir. Votar otra vez y escribir el segundo número al lado. Lo que importa es el delta: hace tangible que un argumento ha movido votos y legitima públicamente cambiar de opinión ante un dato.
- **El que monopoliza.** No se le corta: se cierra su turno con una síntesis que le reconozca la aportación y se pide expresamente la voz de alguien que no haya hablado. Anunciar el primer día la regla de las dos intervenciones antes de repetir; anunciada no ofende, aplicada por sorpresa parece personal.
- **El que no habla nunca.** La pregunta abierta en frío lo expone y confirma su decisión de no participar. Lo que funciona es invertir el orden: un minuto de trabajo en parejas y después la pregunta dirigida por su nombre pero en plural, qué habéis dicho en la pareja, de modo que expone un producto compartido. Sin nombres no hay pregunta dirigida: aprenderse los nombres es la herramienta más rentable del primer día.
- **La respuesta errónea, en tres movimientos.** Primero pedir el razonamiento (cómo has llegado ahí), después devolver al grupo (¿alguien lo ve de otra manera?), y solo al final cerrar nombrando la fuente y la página. A menudo el propio estudiante encuentra el error al explicarse, y entonces el coste social es nulo. Excepción: el error factual puro no se explora, se corrige en cinco segundos con la página.
- **El cierre con posición.** Toda discusión termina con una posición del profesor, aunque sea de segundo orden: dos frases que separen lo que queda decidido por la fuente de lo que queda legítimamente abierto, y la idea fuerza escrita en la pizarra. Lo que no se dice nunca: «cada uno tiene su opinión y todas valen igual», es falso en una asignatura con fuentes con página y anula los diez minutos anteriores.

3. Rúbrica de participación en discusiones

La participación cuenta en la nota de actividades de seguimiento y se anuncia el primer día, junto con la regla de que las preguntas hechas en clase, también en el seminario, cuentan para quien las hace. Esta rúbrica fija qué se está mirando cuando se anota participación, con tres dimensiones y cuatro niveles. No es una plantilla de examen oral: es un vocabulario común para que las anotaciones de septiembre y las de diciembre midan lo mismo.

Dimensión	Sobresaliente	Adecuado	Insuficiente	Ausente
Calidad del razonamiento	Construye un argumento con criterio explícito y lo aplica al caso; distingue lo que sabe de lo que supone; cambia de posición ante un dato y lo dice	Da una respuesta pertinente y la justifica cuando se le pide; el criterio está, aunque haya que extraérselo	Opina sin criterio o recita la definición sin aplicarla; confunde error factual con juicio discutible	No interviene ni con andamiaje (minuto en parejas, votación, pregunta dirigida)
Uso de evidencia del taller o del libro	Apoya la intervención en un resultado concreto del cuaderno o en una afirmación de la fuente, y sabe decir de dónde sale	Usa evidencia cuando se le reclama, aunque necesite ayuda para localizarla	Argumenta solo de memoria o intuición; la evidencia que cita no dice lo que él dice	Ninguna evidencia en todo el periodo observado
Escucha y construcción sobre otros	Retoma la intervención de un compañero para refinarla o refutarla con respeto; sus preguntas abren juego a los demás	Escucha y responde a lo que se ha dicho, sin limitarse a esperar su turno	Interviene ignorando lo anterior; repite lo ya dicho o monopoliza	Desconectado: ni escucha activa ni intervención

Cómo usarla sin burocratizar

La rúbrica muere el día que obliga a rellenar una parrilla de treinta nombres por sesión. El procedimiento que funciona es la anotación en caliente de como máximo cinco estudiantes por sesión, rotando por la lista de clase: se decide antes de empezar a quiénes se observa hoy, sin anunciarlo, y al salir se apunta junto a cada nombre una letra por dimensión (S, A, I o guion) con una palabra de contexto si la hay. Son treinta segundos al acabar la clase. Con cuarenta y tres sesiones y cinco observados por sesión, cada estudiante acumula seis u ocho observaciones repartidas en el semestre, que es más de lo que ninguna memoria retiene y suficiente para que un mal día no pese.

Dos reglas de higiene. La primera: la nota de participación sale del patrón de las observaciones, no de un promedio aritmético de letras, un estudiante que arranca en silencio y termina construyendo sobre otros está progresando, y eso es exactamente lo que se quiere premiar. La segunda: la anotación registra también al monopolizador, porque tres intervenciones brillantes que no dejan hablar a nadie puntúan en la primera dimensión y suspenden en la tercera, y tener eso escrito es lo que permite decírselo en tutoría con datos y sin juicio.

4. Fichas de discusión

Una ficha por discusión, agrupadas por bloque: sesión y minutos, la pregunta de apertura literal, se formula tal cual, incluida la puesta en escena que a veces lleva delante, la respuesta que debe quedar establecida al cerrar, y la remisión al apunte donde está el desarrollo completo. La respuesta canónica no es un resumen neutral: es la posición con la que hay que cerrar, redactada a partir del cierre prescrito en la guía de conducción de cada bloque.

Bloque 1 • Introducción a la mecatrónica (S1-S4)

S1 • 50-60 min, Electromecánico o mecatrónico

Pregunta de apertura: *«Con la definición en la mano, diseño sinérgico e integrado y no simplemente mecánica más electrónica: de esta lista, ¿cuáles son mecatrónicos y cuáles son solamente electromecánicos? Empezad por uno del que estéis seguros y marcad otro que os parezca dudoso.»*

La respuesta que debe quedar establecida: La mecatrónica es una metodología de diseño, no una lista de componentes: «sinérgico» e «integrado» hablan de cómo se tomaron las decisiones, no de qué piezas lleva el objeto. Por eso media lista de la pizarra no puede clasificarse mirando el objeto: haría falta ver el expediente de diseño. No cerrar con «casi todo es mecatrónico» ni con «es discutible»: la definición se aplica, no se opina.

Desarrollo completo: apuntes del bloque 1, sección «Guía de conducción», apartado «La discusión de cierre de S1 (50-60 min): electromecánico o mecatrónico», con las respuestas que van a salir, los desvíos frecuentes y la maniobra de rescate.

S3 • 47-55 min, Telerobots, autonomía y el brazo del laboratorio

Pregunta de apertura: *«Vamos a colocar tres cosas en este eje: un dron FPV pilotado por radio, un taxi autónomo y el brazo del laboratorio ejecutando su programa. ¿Dónde va cada uno y, sobre todo, por qué? En cada caso quiero que me digáis quién percibe, quién planifica y quién pone el objetivo.»*

Segunda pregunta: *«Corke define un robot como una máquina orientada a objetivos que puede percibir, planificar y actuar, y lo hemos escrito hace veinte minutos. El brazo del laboratorio no percibe y no planifica: repite. ¿Es un robot?»*

La respuesta que debe quedar establecida: La definición de robot, percibir, planificar, actuar, es una vara de medir, no una frontera nítida: ante cualquier máquina, la pregunta útil no es «¿es un robot?» sino qué percibe, qué planifica y quién pone el objetivo. El brazo del laboratorio es un robot en el uso industrial de la palabra y un caso incompleto medido con la definición del libro, y ambas afirmaciones son verdaderas a la vez.

Desarrollo completo: apuntes del bloque 1, sección «Guía de conducción», apartado «La discusión de S3 (47-55 min): telerobots, autonomía y el brazo del laboratorio», con las respuestas que van a salir, los desvíos frecuentes y la maniobra de rescate.

S4 • 25-35 min, El debate de ética

Pregunta de apertura: *«Primera afirmación: los robots destruyen más empleo del que crean. Segunda afirmación: preferiría ser operado por un cirujano asistido por robot. No quiero matices todavía, quiero manos: votad las dos, y luego os voy a pedir que defendáis lo contrario de lo que acabáis de votar.»*

La respuesta que debe quedar establecida: La posición que queda establecida es la del libro: son cuestiones que no deben ni pueden decidirse solo por los roboticistas, pero que tampoco deben ser

ignoradas por ellos; participar en el debate social es parte de la profesión. Antes de decirlo, señalar el delta de votos de la pizarra: eso es lo que han hecho unos argumentos en diez minutos. Lo que nunca se dice: «cada uno tiene su opinión y todas valen igual».

Desarrollo completo: apuntes del bloque 1, sección «Guía de conducción», apartado «El debate de ética de S4 (25–35 min): el más delicado del bloque», con las respuestas que van a salir, los desvíos frecuentes y la maniobra de rescate.

Bloque 2 • Tipología de robots y seguridad (S5–S7)

S5 • 88–95 min, Calibración del espectro de autonomía a mano alzada

Pregunta de apertura: *«Tenemos los cuatro escalones en la pizarra. Voy a nombrar tres máquinas y quiero que votéis con los dedos, todos a la vez cuando yo diga tres: un dedo si es teleoperación, dos si es control alternado, tres si es control compartido y cuatro si es autonomía supervisada. Primera máquina: un dron FPV pilotado por radio. Tres, dos, uno.»*

La respuesta que debe quedar establecida: El escalón de autonomía no es una propiedad del robot sino del reparto de control en una tarea y un modo concretos: la misma máquina cambia de escalón cuando cambia de modo. Cirugía robótica y ROV están clasificados en el libro como teleoperación y el rover marciano como autonomía con objetivos remotos; el dron, el taxi y el brazo son aplicaciones nuestras del criterio, y ser honesto con esa diferencia enseña cómo se usa una fuente.

Desarrollo completo: apuntes del bloque 2, sección «Guía de conducción», apartado «Las preguntas de calibración a mano alzada de S5 (88–95 min)», con las respuestas que van a salir, los desvíos frecuentes y la maniobra de rescate.

S5 • 95–115 min, La actividad de fichas en equipos y su puesta en común

Pregunta de apertura: *«Cada equipo tiene seis fichas. Para cada una quiero cuatro cosas: movilidad, función, configuración cinemática con sus grados de libertad si es un manipulador, y escalón de autonomía. Tenéis once minutos. Y quiero que marquéis con un círculo la ficha en la que no os hayáis puesto de acuerdo, porque es la única que os voy a pedir.»*

La respuesta que debe quedar establecida: Las taxonomías son herramientas de descripción, no cajones excluyentes: la ficha que cuesta clasificar señala un rasgo del objeto, el humanoide pertenece a dos categorías a la vez, no un fallo de la clase. No se reparte plantilla con las «respuestas correctas», ni en el aula ni en el campus: se dan las definiciones con su página, porque la tabla resuelta no existe y sostenerlo es parte de lo que se enseña.

Desarrollo completo: apuntes del bloque 2, sección «Guía de conducción», apartado «La actividad de fichas en equipos de S5 (95–115 min) y su puesta en común», con las respuestas que van a salir, los desvíos frecuentes y la maniobra de rescate.

S7 • 30–36 min, El cobot con herramienta cortante

Pregunta de apertura: *«Tengo un brazo de fuerza y potencia limitadas, certificado por su fabricante. Le monto en la brida una cuchilla para cortar cinta. Trabaja a velocidad reducida y se detiene si encuentra una obstrucción. ¿Es una aplicación colaborativa segura? Sí o no, a mano alzada, y luego lo discutimos.»*

Segunda pregunta: *«Ahora al revés. Un robot industrial clásico, grande y rápido, de los que van en jaula. ¿Puede formar parte de una aplicación colaborativa?»*

La respuesta que debe quedar establecida: El robot se certifica, la aplicación se valida: un cobot certificado con una cuchilla en la brida no es una aplicación colaborativa válida, y un robot industrial de jaula puede formar parte de una aplicación colaborativa. La pregunta profesional no es si algo «es un

cobot», sino qué método colaborativo aplica esta tarea y con qué evidencia. Ni «los cobots son seguros» ni «son peligrosos»: las dos frases son igual de falsas.

Desarrollo completo: apuntes del bloque 2, sección «Guía de conducción», apartado «El ejemplo provocador del cobot con herramienta cortante en S7 (30–36 min)», con las respuestas que van a salir, los desvíos frecuentes y la maniobra de rescate.

S7 • 100–110 min, Corrección en común del taller de análisis de riesgos

Pregunta de apertura: *«Vamos a corregir dos tablas y no las he elegido por buenas ni por malas. De esta primera quiero que me digáis, fila a fila, en qué paso de los cinco estáis: si la fila describe un peligro, si estima un riesgo o si ya propone una medida. Y quiero saber en qué tarea ocurre cada peligro.»*

Segunda pregunta: *«Comparad esta fila con la fila equivalente de la tabla anterior. ¿Qué diferencia hay entre las dos medidas, y cuál de las dos está más arriba en la jerarquía?»*

La respuesta que debe quedar establecida: La seguridad no es un componente que se compra ni una cláusula que se cita: es el resultado de un proceso documentado sobre una aplicación concreta, y la jerarquía eliminar–proteger–informar es un orden obligatorio, no un menú. Los accidentes reales se concentran en los modos degradados, y la «formación del operario» como medida estrella de los riesgos altos es el error que hay que desmontar. No existe una tabla correcta única, y decirlo forma parte del cierre.

Desarrollo completo: apuntes del bloque 2, sección «Guía de conducción», apartado «La corrección en común del taller de análisis de riesgos en S7 (100–110 min)», con las respuestas que van a salir, los desvíos frecuentes y la maniobra de rescate.

Bloque 3 • Sensores y actuadores (S8–S12)

S10 • 50–55 min, Por qué la manipulación diestra sigue limitada por el tacto

Pregunta de apertura: *«Con estos requisitos delante, yemas con punto de contacto de uno o dos milímetros cuadrados, de cero coma cuatro a diez newtons, cien hercios de ancho de banda y matrices de diez a veinte sensores por lado, calculadme en un minuto cuántos canales hay que leer en una pinza de tres dedos y a qué velocidad. Y decidme después qué es lo que falla: el transductor o todo lo demás.»*

La respuesta que debe quedar establecida: En tacto, el transductor está resuelto y el sistema no: lo que falta es integración mecánica, cableado, robustez y procesado, no principio físico. Corolario de criterio: cuando una tecnología lleva veinte años prometida y no llega, hay que preguntar por la integración y el procesado, no por el transductor. La conexión queda abierta hacia las pinzas del laboratorio y hacia las manos de los humanoides, hoy la parte menos resuelta de la máquina.

Desarrollo completo: apuntes del bloque 3, sección «Guía de conducción», apartado «La discusión corta de S10 (50–55 min): por qué la manipulación diestra sigue limitada por el tacto», con las respuestas que van a salir, los desvíos frecuentes y la maniobra de rescate.

S10 • 110–115 min, Puesta en común del ejercicio de selección de sensores

Pregunta de apertura: *«Caso (c), el husillo, con la vibración a medir hasta ocho mil hercios. Antes de decirme qué sensor habéis elegido, quiero la lista: qué magnitud vais a medir, en qué banda de frecuencias, con qué span y con qué frecuencia de muestreo. El nombre del sensor, al final.»*

La respuesta que debe quedar establecida: El error típico es empezar por el catálogo; la metodología obliga a empezar por la medida, magnitud, banda de frecuencia, rango, entorno, y decidir por

jerarquía: primero la tecnología, después el componente (es el MDQ de De Silva funcionando). La especificación define una región de soluciones aceptables, no un punto: por eso han salido sensores distintos igualmente defendibles y lo que se evalúa es el razonamiento y su orden. No se da «la solución oficial» de los tres casos.

Desarrollo completo: apuntes del bloque 3, sección «Guía de conducción», apartado «La puesta en común del ejercicio de selección de sensores de S10 (110–115 min)», con las respuestas que van a salir, los desvíos frecuentes y la maniobra de rescate.

S11 • 30–40 min, Las ventajas del BLDC

Pregunta de apertura: *«Aquí tenéis el mismo motor con la topología invertida. En catálogo, el brushless promete tres cosas: que no se desgasta, que disipa mejor y que da más par en el mismo volumen. Elegid una de las tres y decidme dos cosas: por qué mecanismo físico la topología produce esa ventaja, y qué ensayo tendríais que hacer en el laboratorio para comprobar que el catálogo no exagera.»*

La respuesta que debe quedar establecida: La ventaja del brushless no está en la física instantánea del par sino en la térmica y en la fiabilidad: las «tres ventajas» del catálogo son en realidad dos argumentos y medio. Y la lección epistémica que justifica los minutos: el libro da el hecho, la robótica industrial usa brushless, y no la explicación electromagnética, de modo que lo discutido son razones de catálogo y práctica industrial, y hay que decir en voz alta ese estatus. Nunca zanjar con «en la industria se usa brushless y punto».

Desarrollo completo: apuntes del bloque 3, sección «Guía de conducción», apartado «La discusión de las ventajas del BLDC en S11 (30–40 min)», con las respuestas que van a salir, los desvíos frecuentes y la maniobra de rescate.

S12 • 48–50 min, Puesta en común de la selección motor-reductora

Pregunta de apertura: *«Los de la izquierda habéis tanteado veinticinco, los de la derecha doscientos cincuenta. Dadme vuestras cuatro cifras y el veredicto: vale o no vale, y si no vale, cuál de las cuatro comprobaciones ha fallado.»*

La respuesta que debe quedar establecida: Sensor, accionamiento y transmisión no se eligen por separado: las comprobaciones del dimensionado tiran en direcciones opuestas y el resultado es una ventana de valores admisibles, no un número. Dentro de la ventana, la elección ya no es de mecánica sino de control: la relación de inercias decide si el lazo del bloque 5 será sintonizable. La G «buena» no se anuncia antes de que la contradicción esté escrita en la pizarra.

Desarrollo completo: apuntes del bloque 3, sección «Guía de conducción», apartado «La puesta en común del ejercicio de selección motor-reductora de S12 (48–50 min)», con las respuestas que van a salir, los desvíos frecuentes y la maniobra de rescate.

Bloque 4 • Cinemática y estática (S13–S19)

S15 • 48–55 min, Por qué la toolbox y el robot del laboratorio no dan lo mismo

Pregunta de apertura: *«Tenéis el mismo robot dos veces: el modelo de la toolbox evaluado en las coordenadas articulares que acabamos de leer, y lo que el controlador dice que está haciendo. No coinciden. Antes de que nadie diga por qué, quiero saber en qué: decidme en qué componente empieza la diferencia y de cuánto es.»*

La respuesta que debe quedar establecida: Un modelo cinemático no coincide con el robot por defecto: coincide cuando se han hecho coincidir explícitamente sus extremos y su convención. Ante

cualquier discrepancia, la lista de sospechosos es herramienta, base y convención de ángulos, en ese orden. No cerrar con «el robot está muy bien calibrado y estas cosas son normales»: es la versión amable del error que se acaba de desmontar.

Desarrollo completo: apuntes del bloque 4, sección «Guía de conducción», apartado «La discusión de S15 (48–55 min): por qué la toolbox y el robot del laboratorio no dan lo mismo», con las respuestas que van a salir, los desvíos frecuentes y la maniobra de rescate.

S16 • 25–35 min, Existencia antes de calcular

Pregunta de apertura: *«Aquí tenemos el ángulo del codo como un arcocoseno. Antes de meter números, decidme para qué objetivos esta expresión no tiene sentido, y dibujadme en el suelo del aula la región de puntos que este brazo puede alcanzar. Quiero la frontera, y quiero saber cuántas soluciones hay en la frontera.»*

La respuesta que debe quedar establecida: La cinemática inversa no es una función: puede no haber solución, haber varias ramas o infinitas, y todo lo demás se deduce de ahí. La disciplina que queda: comprobar existencia antes de calcular, y usar siempre atan2 de dos argumentos en lugar de arcotangentes de cocientes, porque conserva el cuadrante. El patrón, reducir a triángulos, cosenos y atan2 , enumerar ramas, es el mismo que reutiliza el seis ejes tras el desacoplo.

Desarrollo completo: apuntes del bloque 4, sección «Guía de conducción», apartado «La discusión de existencia antes de calcular en S16 (25–35 min)», con las respuestas que van a salir, los desvíos frecuentes y la maniobra de rescate.

S17 • 48–55 min, La deriva de integración

Pregunta de apertura: *«El algoritmo dice que el efector va en línea recta a velocidad constante, y lo hemos ejecutado. Mirad el número del final: la punta no ha terminado donde debía. El código no tiene ningún error. ¿De dónde sale esa diferencia, y qué le haríais al bucle para que no aparezca?»*

La respuesta que debe quedar establecida: Integrar velocidades sin medir acumula error, y ningún refinamiento numérico arregla un lazo abierto: cada vez que aparezca una integración de velocidades, jogging, odometría de B6, estimador inercial, la primera pregunta es quién cierra el lazo y con qué medida. Con la honestidad añadida que prepara el bloque 6: la «medida» industrial de la pose sale de la cinemática directa sobre los encoders, es decir, del propio modelo.

Desarrollo completo: apuntes del bloque 4, sección «Guía de conducción», apartado «La discusión de la deriva de integración en S17 (48–55 min)», con las respuestas que van a salir, los desvíos frecuentes y la maniobra de rescate.

S19 • 95–110 min, El repaso del bloque: el mapa de seis casillas

Pregunta de apertura: *«Aquí tenéis seis casillas y cinco flechas, sin nada dentro. Vamos a llenarlas vosotros. Empezad por la última: en la casilla de hoy, ¿qué objeto matemático vive y qué necesita de la casilla anterior para existir?»*

La respuesta que debe quedar establecida: El cierre es estructural, no un resumen: en este bloque el robot ha sido geometría, y toda la geometría se apoya en dos objetos, una pose y un jacobiano; el resto son formas de mirarlos. Y la conexión hacia delante: a partir de S20 el robot pasa a ser física, y las fuerzas calculadas hoy con la traspuesta del jacobiano serán las que haya que generar y controlar. Nada de listas de «lo que entra y lo que no entra».

Desarrollo completo: apuntes del bloque 4, sección «Guía de conducción», apartado «El repaso del bloque en S19 (95–110 min): la puesta en común más ambiciosa del bloque», con las respuestas que van a salir, los desvíos frecuentes y la maniobra de rescate.

Bloque 5 • Modelado y control (S20–S24)

S21 • 50–58 min, Discrepancias: la predicción a mano contra `ct.step_info()`

Pregunta de apertura: «Vuestra sobreoscilación era del veinticinco y medio por ciento y la máquina dice veinticinco coma tres: eso está bien. Vuestro tiempo de establecimiento era de dos coma tres segundos y la máquina dice uno coma siete: eso no. Las dos cifras salen del mismo par ζ y ω_n , y las dos las habéis calculado bien. ¿Por qué una acierta y la otra no?»

La respuesta que debe quedar establecida: En control conviven dos tipos de fórmula y hay que saber cuál se tiene en la mano: la sobreoscilación es una identidad exacta y el tiempo de establecimiento una regla conservadora construida sobre la envolvente. Corolario que se usa desde mañana: ningún tiempo de establecimiento significa nada sin su banda de tolerancia. Nunca cerrar con «para lo que nos interesa da igual»: desactiva el hábito de comprobar.

Desarrollo completo: apuntes del bloque 5, sección «Guía de conducción», apartado «La discusión de discrepancias de S21 (50–58 min): la predicción a mano contra `ct.step_info()`», con las respuestas que van a salir, los desvíos frecuentes y la maniobra de rescate.

S22 • 110–120 min, Puesta en común del taller de PID

Pregunta de apertura: «Aquí hay diez ternas de ganancias distintas y casi todas cumplen lo que pedía el enunciado: menos del cinco por ciento de sobreoscilación y menos de un segundo y medio. Miradlas bien: hay K_p que se diferencian en un factor cuatro. Primera pregunta: ¿cuál de estas ternas os llevaríais al eje real del laboratorio, y por qué? Segunda pregunta, y es la que importa: ¿qué información os falta en esta pizarra para poder decidirlo?»

La respuesta que debe quedar establecida: La especificación define una región de ternas válidas, no un punto: por eso las diez soluciones distintas de la tabla están todas bien. Dentro de la región, la sintonía rápida se paga en sensibilidad a las variaciones del proceso, y elegir dónde ponerse es una decisión de ingeniería que ningún pliego toma por ti; y el controlador debe modelar también su propio hardware (anti-windup, saturación). Bajo ningún concepto se dan «las ganancias buenas» del taller.

Desarrollo completo: apuntes del bloque 5, sección «Guía de conducción», apartado «La puesta en común del taller de PID en S22 (110–120 min): la discusión más rica del bloque», con las respuestas que van a salir, los desvíos frecuentes y la maniobra de rescate.

Bloque 6 • Percepción y SLAM (S25–S31)

S25 • 85–90 min, Qué mata una calibración

Pregunta de apertura: «Habéis calibrado la cámara el lunes y el jueves los números ya no valen. ¿Qué ha pasado entre el lunes y el jueves? Decidme cosas concretas que puedan ocurrir en un laboratorio o en una planta, y para cada una decidme si afecta a la columna de la izquierda o a la de la derecha.»

La respuesta que debe quedar establecida: La calibración describe una cámara concreta en un montaje concreto y muere cuando cambia cualquiera de los dos: los intrínsecos mueren con la óptica (enfoque, zum, montura, ciclos térmicos) y los extrínsecos con la pose, y se recuperan a coste muy distinto. Corolario de proyecto: patrón de verificación, umbral de aviso y responsable se deciden al diseñar la célula, no cuando falla. No prescribir el «recalibrar por si acaso cada semana»: es ritual, no criterio.

Desarrollo completo: apuntes del bloque 6, sección «Guía de conducción», apartado «La discusión de S25 (85–90 min): qué mata una calibración», con las respuestas que van a salir, los desvíos frecuentes y la maniobra de rescate.

S25 • 106–113 min, Qué dice y qué no dice el error de reproyección

Pregunta de apertura: «Tenemos 0,21; 0,28; 0,34; 0,19 y 0,41 píxeles, y una pareja que ha sacado 0,08. Todos por debajo del criterio de medio píxel. ¿Quién ha calibrado mejor?»

Segunda pregunta: «¿Con qué imágenes ha calculado cada uno su número?»

La respuesta que debe quedar establecida: El error de reproyección es la única métrica interna disponible y es imprescindible, pero mide el ajuste sobre las mismas vistas que se usaron para ajustar, y puede bajar empeorando la calibración. La exactitud solo se comprueba contra algo que no entró en el ajuste: una vista reservada, la coherencia con la óptica y el tamaño de píxel, o una pieza patrón. La frase que resume el bloque: la geometría no se aprende, se mide.

Desarrollo completo: apuntes del bloque 6, sección «Guía de conducción», apartado «La puesta en común del taller de S25 (106–113 min): qué dice y qué no dice el error de reproyección», con las respuestas que van a salir, los desvíos frecuentes y la maniobra de rescate.

S26 • 0–5 min, El repaso a mano alzada que abre S26

Pregunta de apertura: «Sin mirar apuntes: ¿cuántos parámetros hacen falta para describir una cámara, y cómo se reparten?»

Segunda pregunta: «La proyección perspectiva pierde información. ¿Cuál exactamente, y qué consecuencia tiene eso para un robot que quiere coger una pieza?»

La respuesta que debe quedar establecida: Las dos respuestas que hay que dejar puestas: once parámetros, cinco intrínsecos y seis extrínsecos; y la proyección pierde la profundidad, de un píxel se sabe un rayo, no un punto. El cierre es una frase de tránsito, no una síntesis: guardad esos once números, porque en el minuto cuarenta la matriz K convertirá un centroide en milímetros. Ni amenaza de examen ni juicios sobre el nivel del grupo: enmudecen la hora entera.

Desarrollo completo: apuntes del bloque 6, sección «Guía de conducción», apartado «El repaso a mano alzada que abre S26 (0–5 min): dos preguntas cerradas bien puestas», con las respuestas que van a salir, los desvíos frecuentes y la maniobra de rescate.

S27 • 31–35 min, Latencia y precisión

Pregunta de apertura: «Vuestro AMR va a 1 metro por segundo. Tenéis dos detectores: uno acierta el 92 % y tarda 40 milisegundos, y otro acierta el 96 % y tarda 250. ¿Cuál ponéis, y qué número de la pizarra decide?»

La respuesta que debe quedar establecida: En percepción embarcada la magnitud de diseño no es la precisión: es el producto de la velocidad por la latencia, la distancia ciega, y la precisión solo se compara a igualdad de ese producto. Corolario de proyecto: la primera cifra que hay que medir en el hardware propio es el tiempo de inferencia, porque el mAP viene en el artículo y la latencia depende de su GPU. No decir que «los detectores modernos ya son suficientemente rápidos».

Desarrollo completo: apuntes del bloque 6, sección «Guía de conducción», apartado «El intercambio sobre latencia y precisión en S27 (31–35 min)», con las respuestas que van a salir, los desvíos frecuentes y la maniobra de rescate.

S27 • 45–55 min, Los tres casos: clásico frente a aprendido

Pregunta de apertura: «Tenéis seis criterios y tres encargos. No quiero que me digáis clásico o aprendido; quiero que me digáis qué dos filas de esta tabla deciden vuestro caso y por qué esas dos y no las otras cuatro.»

Segunda pregunta: «¿Qué fila mandó?»

La respuesta que debe quedar establecida: La geometría calibrada no se aprende, incluso el sistema más neuronal necesita su matriz K, y el clásico sigue ganando con iluminación controlada, tolerancias métricas y pocos datos; el aprendido gana con variabilidad y semántica. Los tres casos acaban en soluciones híbridas, que es el estado real de la percepción industrial, y la seguridad no se decide en esta tabla. Lo que queda escrito no es «depende», sino de qué depende.

Desarrollo completo: apuntes del bloque 6, sección «Guía de conducción», apartado «La discusión de los tres casos en S27 (45–55 min): la más estructurada del bloque», con las respuestas que van a salir, los desvíos frecuentes y la maniobra de rescate.

S28 • 33–40 min, La hipótesis de Markov

Pregunta de apertura: «Este número sale de suponer que, sabiendo si la puerta está abierta ahora, da igual lo que pasara antes. Decidme una situación de este mismo pasillo en la que eso sea falso, y decidme qué habría que meter en el estado para que volviera a ser verdad.»

La respuesta que debe quedar establecida: La hipótesis de Markov no es una propiedad del mundo sino del estado que hemos elegido: diseñar consiste en meter en el estado lo suficiente para que lo que queda fuera se pueda tratar como ruido. Corolario que se cobra en el taller: cuando un filtro se equivoca con la banda de confianza estrecha, la sospecha no es el ajuste del ruido, es que falta una variable en el estado. Ampliar el estado tiene precio computacional, y de ahí las dos familias de aproximaciones de las tres sesiones siguientes.

Desarrollo completo: apuntes del bloque 6, sección «Guía de conducción», apartado «La discusión de la hipótesis de Markov en S28 (33–40 min)», con las respuestas que van a salir, los desvíos frecuentes y la maniobra de rescate.

S29 • 49–55 min, La pregunta trampa de la baliza lejana

Pregunta de apertura: «El rango predicho es de unos 5 metros y el rumbo de unos 23 grados respecto al morro. El sensor os dice 5,4. Sin invertir nada: ¿hacia dónde se mueve la elipse y por qué?»

Segunda pregunta: «Ahora la misma baliza está a cincuenta metros en lugar de a cinco, y medís rango y rumbo con el mismo sensor y el mismo ruido. ¿Qué componente de la pose deja de corregirse, y por qué?»

La respuesta que debe quedar establecida: El jacobiano de la medida es geometría y se lee: cada fila dice en qué dirección del espacio de estados informa esa medida, y la longitud de esa flecha decide si la componente se corrige o no; con la baliza lejana, la misma medida deja de informar de lo mismo. Corolario profesional: la colocación de balizas o reflectores es parte del diseño del estimador, y un mapa de hitos lejanos y agrupados no se arregla con ningún ajuste de software.

Desarrollo completo: apuntes del bloque 6, sección «Guía de conducción», apartado «La puesta en común del ejercicio de S29 (49–55 min): la pregunta trampa de la baliza lejana», con las respuestas que van a salir, los desvíos frecuentes y la maniobra de rescate.

S30 • 52–60 min, EKF frente a MCL

Pregunta de apertura: «Arriba hemos escrito la única diferencia real: el EKF guarda una media y una covarianza, y el MCL guarda mil partículas con pesos. Todo lo demás se deduce de ahí. Decidme una consecuencia de esa diferencia que os importe como ingenieros, y la escribimos como fila.»

Segunda pregunta: «¿Cuál de estas filas es la que decide en el robot del proyecto?»

La respuesta que debe quedar establecida: Las seis filas de la tabla son consecuencias de una sola decisión, la representación de la creencia: la pregunta profesional no es qué algoritmo es mejor, sino qué forma tiene la creencia que hay que representar. Si tiene que poder decir «no sé dónde estoy», ninguna gaussiana sirve; si tiene que actualizarse en microsegundos, ninguna nube sirve. Se cierra dejando sin contestar, literalmente: «¿Y si tampoco tenemos el mapa?».

Desarrollo completo: apuntes del bloque 6, sección «Guía de conducción», apartado «La construcción de la tabla EKF frente a MCL en S30 (52–60 min)», con las respuestas que van a salir, los desvíos frecuentes y la maniobra de rescate.

S31 • 85–100 min, El panorama de SLAM neuronal

Pregunta de apertura: «Esto que estáis viendo es espectacular y es real: son fotos nuevas de una escena, generadas desde puntos de vista donde nunca hubo cámara. Ahora la pregunta de ingeniero: para que un robot navegue por esa habitación, ¿qué le falta a esa representación que sí tiene la rejilla de ocupación de hace veinte minutos?»

La respuesta que debe quedar establecida: Cambia la representación del mapa, rejilla, puntos, campo neuronal, gaussianas, pero el esqueleto probabilístico, modelos, creencia y optimización, es el de este bloque; y lo nuevo se apoya en lo viejo, porque estas reconstrucciones necesitan poses que produce la geometría clásica. Es panorama y no materia cerrada: el cuestionario solo pide saber qué es cada cosa y dónde encaja. No tomar partido en ningún sentido: ambas posiciones son especulación disfrazada de criterio.

Desarrollo completo: apuntes del bloque 6, sección «Guía de conducción», apartado «El panorama de SLAM neuronal en S31 (85–100 min): la discusión de frontera del bloque», con las respuestas que van a salir, los desvíos frecuentes y la maniobra de rescate.

Bloque 7 • ROS 2 y planificación (S32–S37)

S32 • 50–55 min, El ejercicio de QoS a mano alzada

Pregunta de apertura: «Tres canales de nuestro robot: `/scan`, que publica el láser a cuarenta hercios; `/cmd_vel`, que lleva las consignas de velocidad a los motores; y `/map`, que se publica una sola vez al arrancar. Para cada uno voy a pedirlos dos manos: fiable o mejor esfuerzo, y si hace falta que un suscriptor que llegue tarde reciba el último mensaje. No quiero justificaciones todavía, quiero manos.»

Segunda pregunta: «¿Qué pasa exactamente si se pierde un mensaje de este canal?»

La respuesta que debe quedar establecida: La QoS es un contrato entre dos extremos que se deduce de la semántica del canal, no de la «importancia» del dato, y las dos preguntas que lo resuelven son qué cuesta perder un mensaje y quién necesita el último si llega tarde. Corolario operativo que se cobra en el taller: cuando un topic exista y no llegue nada, la primera sospecha es la incompatibilidad de QoS y el primer comando es `ros2 topic info` con detalle.

Desarrollo completo: apuntes del bloque 7, sección «Guía de conducción», apartado «El ejercicio de QoS a mano alzada en S32 (50–55 min)», con las respuestas que van a salir, los desvíos frecuentes y la maniobra de rescate.

S34 • 103–108 min, Quién publicará `map` a `odom`

Pregunta de apertura: «Mirad quién es la raíz de vuestro árbol: `odom`. No hay ningún `frame map`. Ahora decidme dos cosas: si le pido a este robot que vaya al muelle de carga, ¿en qué `frame` doy esa coordenada? Y si la odometría lleva media hora acumulando error, ¿qué le pasa a mi orden?»

Segunda pregunta: «¿Y por qué no arreglamos directamente `odom` a `base_link`, corrigiéndola cada vez que sabemos dónde estamos de verdad?»

La respuesta que debe quedar establecida: La tabla de REP 105 con su física, en tres líneas de pizarra: odom→base_link es continua y con deriva y la publica la odometría; map→odom es exacta y con saltos y la publica la localización; base_link→sensor es fija y calibrada y la publica la descripción del robot. Ningún frame es a la vez exacto y continuo, y por eso hacen falta dos. El cierre es una promesa, no una respuesta: la arista que falta la publicará en S36 el filtro de partículas del bloque 6.

Desarrollo completo: apuntes del bloque 7, sección «Guía de conducción», apartado «La pregunta sembrada de S34 (103–108 min): quién publicará map a odom», con las respuestas que van a salir, los desvíos frecuentes y la maniobra de rescate.

S34 • 110–117 min, Errores frecuentes del taller de ROS 2

Pregunta de apertura: *«Antes de recoger nada quiero un dato de cada pareja. No me contéis qué creíais que pasaba: decidme qué visteis en la pantalla, la primera vez que algo no funcionó, y con qué comando descubristeis por qué. Empezamos por aquí y damos la vuelta al aula.»*

La respuesta que debe quedar establecida: Lo que queda no es la lista de errores, que se olvida, sino la estructura: en un sistema distribuido síntoma y causa no se corresponden uno a uno, y de uno a otra se pasa con introspección, un ingeniero que domina estas herramientas diagnostica un robot ajeno sin leer su código. Los errores son normales y, sobre todo, diagnosticables; la tabla síntoma→causa de la pizarra se fotografía, se sube al campus y se amplía durante el proyecto.

Desarrollo completo: apuntes del bloque 7, sección «Guía de conducción», apartado «La puesta en común de errores frecuentes del taller de S34 (110–117 min): la parte más valiosa de la sesión», con las respuestas que van a salir, los desvíos frecuentes y la maniobra de rescate.

S35 • 45–55 min, La tabla comparativa de planificadores

Pregunta de apertura: *«Cada grupo tiene un planificador y cinco preguntas: ¿completo?, ¿óptimo?, ¿dónde está el coste, en planificar o en consultar?, ¿sirve para seis grados de libertad?, ¿sirve con un mapa que cambia? Rellenad sólo vuestra fila, y para cada celda quiero la palabra exacta del vocabulario, no un sí o un no.»*

Segunda pregunta: *«¿Alguien discute alguna celda de esta fila?»*

La respuesta que debe quedar establecida: Las cinco propiedades, completitud, optimalidad, dónde está el coste, mapa cambiante, dimensión, son cinco preguntas de proyecto, y se elige por la restricción más dura, no por la propiedad más prestigiosa. Planificar empieza por preparar el mapa, no por elegir el algoritmo. Sin ganador: A* domina en móvil 2D por buenas razones y no vale para el brazo, y esa asimetría es la que da sentido a S37. La tabla no se borra: se fotografía para abrir S36.

Desarrollo completo: apuntes del bloque 7, sección «Guía de conducción», apartado «La tabla comparativa de planificadores en S35 (45–55 min) y su reutilización en la apertura de S36», con las respuestas que van a salir, los desvíos frecuentes y la maniobra de rescate.

S36 • 28–32 min, El costmap local: por qué no puede vivir en map

Pregunta de apertura: *«Nav2 mantiene dos costmaps. El global está anclado a map y el local a odom. La pregunta es por qué no los dos a map, que es el frame exacto: ¿qué le pasaría al controlador local si sus obstáculos estuvieran expresados en map?»*

Segunda pregunta: *«Recordad qué le pasa a la arista map a odom cada vez que la localización se corrige.»*

La respuesta que debe quedar establecida: El frame de cada módulo es una decisión de arquitectura de control: se elige por la clase de error que ese módulo tolera, no por la exactitud del frame. La regla de tres líneas: reaccionar en odom, decidir en map, no mezclar sin pasar por el árbol. Y la consigna de diagnóstico: cuando el robot haga algo absurdo justo después de una corrección de localización, el sospechoso es el frame. No es un detalle de Nav2: aparece igual en cualquier stack.

Desarrollo completo: apuntes del bloque 7, sección «Guía de conducción», apartado «La pregunta del costmap local en S36 (28–32 min): por qué no puede vivir en map», con las respuestas que van a salir, los desvíos frecuentes y la maniobra de rescate.

S37 • 80–105 min, El stack completo y la puesta en común de riesgos

Pregunta de apertura: «Vamos a dibujar el robot completo del curso, y lo vais a dictar vosotros. Empiezo por la izquierda con una caja que dice sensores. ¿Qué va después, y qué viaja por la flecha?»

Segunda pregunta: «Un riesgo técnico y una mitigación, en sesenta segundos, y no vale decir que os falta tiempo. Quiero un riesgo que se pueda diagnosticar: qué veríais si ocurriera.»

La respuesta que debe quedar establecida: Cada flecha del diagrama es una interfaz de ROS 2 con su tipo y su QoS, y cada caja un conjunto de nodos con parámetros que hay que justificar, no copiar. Lo que la puesta en común demuestra: los proyectos no fallan por el algoritmo, fallan por las flechas, QoS, frames, sellos de tiempo y semántica de interfaz. Encargo operativo: el diagrama se fotografía y entra en la memoria de cada equipo, y los riesgos se publican para todos, porque el riesgo de un equipo es el aviso de otro.

Desarrollo completo: apuntes del bloque 7, sección «Guía de conducción», apartado «La composición del stack completo y la puesta en común de riesgos en S37 (80–105 min)», con las respuestas que van a salir, los desvíos frecuentes y la maniobra de rescate.

Bloque 8 • Robot learning y cierre (S38–S43)

S38 • 12–17 min, Qué hace exactamente el descuento (gamma)

Pregunta de apertura: «Con gamma igual a 0,5, una recompensa que está a quince pasos vale tres cienmilésimas: para el agente, es como si no existiera. Con gamma igual a 0,99 vale casi lo mismo que si estuviera al lado. Pregunta: si a un robot que reparte piezas en una nave le ponéis gamma igual a 0,5, ¿qué hará exactamente? No me digáis que será miope; decidme qué hará.»

Segunda pregunta: «¿Y si en la nave sólo hay un sitio donde ganar recompensa, cambiaría la dirección en la que se mueve?»

La respuesta que debe quedar establecida: Gamma define un horizonte efectivo del orden de $1/(1-\gamma)$ pasos y ese horizonte tiene que cubrir la tarea: con 0,99 son unos cien pasos y con 0,9 son diez. Gamma no es un mando de comportamiento: es parte de la definición del objetivo, y cuando la política sale mal la primera sospecha es la recompensa, no el descuento. No bendecir el «se deja en 0,99 y no se piensa más».

Desarrollo completo: apuntes del bloque 8, sección «Guía de conducción», apartado «La discusión de gamma en S38 (12–17 min): qué hace exactamente el descuento», con las respuestas que van a salir, los desvíos frecuentes y la maniobra de rescate.

S38 • 17–20 min, Formulación del MDP y reward hacking

Pregunta de apertura: «Un robot móvil tiene que llegar al muelle de carga sin chocar. Estado y acciones, rápido. Y ahora lo difícil: escribid la recompensa. Quiero números y signos, no descripciones, la recompensa es lo único que el robot va a leer.»

Segunda pregunta: «Con vuestra recompensa, ¿cuál es la forma más barata de ganar puntos sin llegar al muelle?»

La respuesta que debe quedar establecida: El agente optimiza lo que se mide y no lo que se quiso decir: la recompensa no se lee, se ataca. El procedimiento operativo que queda: antes de entrenar, buscar con lápiz las dos políticas, la que quieres y la más barata que puntúa, y si no coinciden, la recompensa está mal. Y el enlace que justifica el resto del bloque: la dificultad de especificar es la razón de ser de la imitación. No dejar en la pizarra una recompensa «arreglada» como solución.

Desarrollo completo: apuntes del bloque 8, sección «Guía de conducción», apartado «El ejercicio de formulación del MDP en S38 (17–20 min): S, A, recompensa y el reward hacking», con las respuestas que van a salir, los desvíos frecuentes y la maniobra de rescate.

S39 • 50–57 min, Sim-to-real: qué se puede y qué no se puede aleatorizar

Pregunta de apertura: «Tenéis una política de empuje de cajas entrenada en simulación y el brazo del laboratorio delante. Sólo podéis aleatorizar tres cosas, porque cada una que añadís hace el entrenamiento más largo y la política más conservadora. ¿Cuáles tres, en orden, y por qué esas?»

Segunda pregunta: «De vuestros tres, ¿cuáles podríais medir en el laboratorio esta tarde con una balanza y un cronómetro?»

La respuesta que debe quedar establecida: La regla del cuaderno, dictada: mide lo que puedas medir barato y aleatoriza lo que no. Con su alcance exacto: la aleatorización garantiza rendimiento sobre la familia de mundos que se aleatorizó y no promete nada fuera de ella. Corolario para el seminario y el proyecto: ante una transferencia exitosa, la pregunta no es si aleatorizaron, es qué rango aleatorizaron y si el robot real cae dentro. «Con suficiente aleatorización está resuelto» es la afirmación más extendida y más falsa del área.

Desarrollo completo: apuntes del bloque 8, sección «Guía de conducción», apartado «La discusión de sim-to-real en S39 (50–57 min): qué se puede y qué no se puede aleatorizar», con las respuestas que van a salir, los desvíos frecuentes y la maniobra de rescate.

S40 • 32–35 min, Imitación frente a refuerzo

Pregunta de apertura: «Dos tareas: que un cuadrúpedo corra por grava y que un brazo doble una camiseta. Para cada una, dos preguntas: cuánto cuesta escribir la recompensa y cuánto cuesta demostrar la tarea. Rellenadme las cuatro casillas con caro o barato, y justificad las dos que os parezcan menos evidentes.»

Segunda pregunta: «Con esta tabla, ¿qué haríais con una tarea nueva, por ejemplo un robot que tiene que abrir una puerta con manilla?»

La respuesta que debe quedar establecida: La elección entre refuerzo e imitación no la decide el robot: la decide qué es más barato en ese problema, especificar el éxito o demostrarlo. Y el corolario que prepara el tramo siguiente: los sistemas de manipulación que vienen son imitación a escala, y arrastran los problemas de la imitación, deriva por errores compuestos y multimodalidad, por muchos parámetros que tengan. Ninguna de las dos familias es «la avanzada».

Desarrollo completo: apuntes del bloque 8, sección «Guía de conducción», apartado «La discusión de imitación frente a refuerzo en S40 (32–35 min): por qué cada uno domina donde domina», con las respuestas que van a salir, los desvíos frecuentes y la maniobra de rescate.

S40 • 80–90 min, Los modelos VLA: qué cambian y qué no

Pregunta de apertura: *«Acabamos de ver un robot doblando ropa después de una instrucción hablada, y es real. Ahora quiero que lo desmontemos como ingenieros: decidme una afirmación sobre lo que este sistema puede hacer, y decidme en qué columna la ponemos y por qué. Empiezo yo con una fácil: emite acciones articulares continuas a cincuenta hercios, y eso va en demostrado, porque está medido y publicado (Black et al., 2024, arXiv:2410.24164).»*

La respuesta que debe quedar establecida: Lo que cambian: el lenguaje se convierte en la interfaz de tarea y el preentrenamiento a escala aporta una generalización semántica que las demostraciones solas no dan. Lo que no cambian: la consigna se ejecuta sobre la cinemática, los lazos de control, los actuadores y el middleware del resto del curso, y las funciones de seguridad siguen fuera del modelo. Limitaciones sin dramatismo: fiabilidad en tareas largas, latencia y cómputo, evaluación no estandarizada, dependencia de la cobertura de datos. Y la advertencia mayor de la guía: no tomar partido en ningún sentido.

Desarrollo completo: apuntes del bloque 8, sección «Guía de conducción», apartado «La discusión de los modelos VLA en S40 (80–90 min): qué cambian y qué no», con las respuestas que van a salir, los desvíos frecuentes y la maniobra de rescate.

S40 • 100–105 min, Qué haría falta para confiar una célula a un VLA

Pregunta de apertura: *«Un integrador os ofrece mañana una célula colaborativa gobernada por uno de estos modelos, con un operario trabajando a un metro. Vosotros firmáis la puesta en marcha. Decidme una condición cada uno, sin repetir, y yo la coloco en una de estas dos columnas: cosas que le exijo al modelo y cosas que le exijo al sistema que rodea al modelo.»*

La respuesta que debe quedar establecida: Las funciones de seguridad se implementan con ingeniería certificable, independiente y por debajo de cualquier componente aprendido; y no es una limitación temporal del estado del arte, sino una consecuencia de qué garantías se pueden demostrar sobre un componente estadístico. Casi todo lo que la clase exige está en el sistema alrededor del modelo, y el ingeniero que sabe montar ese sistema es el perfil que este curso ha intentado formar.

Desarrollo completo: apuntes del bloque 8, sección «Guía de conducción», apartado «La discusión final dirigida de S40 (100–105 min): qué haría falta para confiar una célula a un VLA», con las respuestas que van a salir, los desvíos frecuentes y la maniobra de rescate.

S42 • 53–58 min, El mapa colectivo de artículos: la última pizarra del curso

Pregunta de apertura: *«Última pizarra del curso y la hacéis vosotros. Voy a llamar a las seis parejas por orden y cada una tiene cuarenta segundos para hacer dos cosas: decirme en qué zona de esta pizarra va vuestro artículo, y contestar una sola de las cinco preguntas de la plantilla, la que yo os diga. Empiezo por la pareja uno: ¿qué ejecuta las salidas de vuestro sistema, y a qué frecuencia?»*

La respuesta que debe quedar establecida: La pizarra lo demuestra sin necesidad de argumentarlo: los artículos de frontera que ellos han elegido se apoyan en los ocho bloques del curso, y ninguno los sustituye. Leer, destilar y defender un artículo en quince minutos es exactamente la competencia profesional que el seminario entrena. Sin discurso de despedida, la pizarra es mejor cierre, y sin comentar públicamente qué presentación ha sido la mejor: las notas se publican individualmente con su justificación.

Desarrollo completo: apuntes del bloque 8, sección «Guía de conducción», apartado «El mapa colectivo de artículos en S42 (53–58 min): la última pizarra del curso», con las respuestas que van a salir, los desvíos frecuentes y la maniobra de rescate.

5. Ejercicios de los cuadernos con su solución

Los veintinueve cuadernos de Colab llevan tres ejercicios cada uno, con sus soluciones al final del propio cuaderno: son de autocorrección deliberadamente, y su función es que el estudiante compruebe si ha entendido, no generar corrección. Este apartado reproduce los ochenta y siete pares enunciado-solución tal como están en los cuadernos, para poder corregir en común o atender una consulta sin abrir Colab. El régimen de trabajo: en las nueve sesiones de taller (S10, S13, S15, S16, S19, S22, S25, S28 y S34) los ejercicios se hacen en clase; en el resto de sesiones con cuaderno quedan como trabajo personal de la semana.

Los cinco que más discusión generan, y que conviene reservar para hacer en común: el sensor con probabilidad de acierto 0,5 que no cambia la creencia (S28), el óptimo de isotropía del 2R que no está donde dice la intuición (S18), el óptimo teórico de la relación de transmisión que cae fuera de la ventana viable del motor (S12), la heurística inadmisble que expande menos nodos y devuelve un camino un veinte por ciento peor (S35), y la política condicionada por instrucción que resuelve la multimodalidad (S40).

S08, Características estáticas y dinámicas de un sensor

Cuaderno 82514_S08_Caracteristicas_Sensores.ipynb · bloque 3 · miércoles 30 de septiembre de 2026 (1 h) · cuaderno de apoyo: los ejercicios quedan como trabajo personal de la semana.

Ejercicio 1. Sustituye la recta de mínimos cuadrados por la recta terminal, la que pasa por los dos puntos extremos del span ($s = 0$ y $s = 200$ kPa). Recalcula la no linealidad en % FSO y compárala con la que acabas de obtener. ¿Cuál de las dos rectas conviene declarar en el catálogo si se quiere una cifra de no linealidad pequeña, y cuál si se quiere que el error medio de medida sea pequeño?

Solución. La recta terminal pasa exactamente por los extremos, así que el residuo se anula en $s = 0$ y en $s = 200$ y se concentra en el centro del span, donde alcanza aproximadamente el doble que el residuo máximo de la recta de mínimos cuadrados: la no linealidad declarada sale peor. La de mínimos cuadrados reparte el error a ambos lados de cero y minimiza el error cuadrático medio, así que da mejor cifra de catálogo y mejor error medio de medida; la terminal solo tiene sentido cuando la aplicación exige coincidencia exacta en los extremos del rango. Moraleja: dos fabricantes honestos pueden declarar no linealidades distintas del mismo sensor sin mentir, según la recta de referencia que hayan elegido.

Ejercicio 2. Sube DERIVA_POR_CICLO a 0.05 mV y baja SESGO_SISTEMATICO a cero. Vuelve a calcular las dos cifras. ¿Cuál de los dos sensores, el de sesgo grande y dispersión pequeña o el de sesgo nulo y dispersión grande, elegirías para el lazo de par de un robot colaborativo, y por qué?

Solución. Con sesgo sistemático nulo y deriva de ciclo grande, la exactitud y la repetibilidad se acercan porque ya no hay una componente calibrable que las separe. Para el lazo de par de un cobot conviene el sensor de sesgo grande y dispersión pequeña: el sesgo se mide una vez en la puesta en marcha y se resta en el software, mientras que la dispersión entra directamente como ruido en la realimentación y obliga a bajar las ganancias del controlador. La repetibilidad es la propiedad que el control no puede arreglar.

Ejercicio 3. Sustituye el escalón por una rampa de $5\text{ }^{\circ}\text{C/s}$ y mide el retardo en régimen permanente entre el estímulo y la lectura. Comprueba que el error en régimen vale exactamente τ multiplicado por la pendiente de la rampa, y razona qué implica eso para un sensor de temperatura montado en un proceso que calienta continuamente.

Solución. Para $\tau \cdot dy/dt + y = u$ con $u = k \cdot t$, la solución en régimen permanente es $y = k \cdot (t - \tau)$: la lectura reproduce la rampa con la pendiente correcta pero retrasada exactamente τ segundos, lo que equivale a un error constante de $k \cdot \tau = 5 \cdot 2,5 = 12,5$ °C. El sensor nunca alcanza al proceso mientras este siga calentando, y el error no disminuye con el tiempo, solo se ve al parar el calentamiento. Es la razón por la que en un proceso con rampas conocidas se compensa el retardo por software en lugar de comprar un sensor más rápido.

S09, Encoders en cuadratura e IMU

Cuaderno 82514_S09_Encoders_IMU.ipynb · bloque 3 · jueves 1 de octubre de 2026 (1 h) · cuaderno de apoyo: los ejercicios quedan como trabajo personal de la semana.

Ejercicio 1. Baja FS a 4000 Hz, vuelve a generar A y B y decodifica. Cuenta los saltos ambiguos y compara el ángulo final con el real. ¿A qué velocidad de giro empieza a fallar el conteo con esa frecuencia de muestreo? Escribe la condición general que relaciona N, la velocidad máxima y la frecuencia de muestreo.

Solución. Con FS = 4000 Hz aparecen miles de saltos ambiguos en cuanto la velocidad supera unos 6 rad/s, y el ángulo final decodificado se queda muy corto porque cada salto de 2 se descarta como cero. La condición general es $FS > 4 \cdot N \cdot \omega_{\text{máx}} / (2\pi)$, es decir, más de una muestra por estado de cuadratura; en la práctica se pide un factor de seguridad de 2 a 4 sobre esa cifra. Es literalmente la condición de Nyquist (De Silva et al., 2016, p. 152) aplicada a una señal cuadrada, y por eso los periféricos de encoder de los microcontroladores se implementan en hardware y no por interrupción.

Ejercicio 2. El bias de un giróscopo se puede estimar antes de arrancar: si el robot está quieto, la media de la salida del giróscopo es el bias. Calcula la media de gyro sobre los tres primeros segundos suponiendo que la plataforma estuviese inmóvil, réstala e integra de nuevo. ¿Cuánta deriva queda? ¿Por qué no desaparece del todo?

Solución. Restar la media medida en reposo elimina la mayor parte de la deriva, de sesenta grados se baja a unos pocos, pero no toda: queda el error de estimación del propio bias, que es del orden del ruido dividido por la raíz del número de muestras promediadas, y sobre todo queda la parte del bias que cambia con el tiempo y la temperatura después de la calibración. Esa componente variable es precisamente la que Corke señala como el problema real (Corke, 2023, p. 118), y la que ninguna calibración inicial puede eliminar: hay que reestimarla en marcha, que es lo que hace un filtro con el bias en el vector de estado.

Ejercicio 3. Multiplica por diez el bias del giróscopo (BIAS = np.radians(10.0)) y vuelve a trazar la curva de sintonía. ¿Hacia dónde se desplaza el τ óptimo, y por qué? Repite ahora bajando el ruido del acelerómetro a 0,2° y explica el desplazamiento contrario.

Solución. Con un bias diez veces mayor el giróscopo se degrada mucho más rápido, así que el óptimo se desplaza hacia τ más pequeños: conviene ceder antes el testigo al acelerómetro. Al bajar el ruido del acelerómetro ocurre lo mismo por la otra razón, un acelerómetro mejor merece más peso, y el τ óptimo vuelve a bajar. La regla cualitativa que hay que retener: τ óptimo crece con la calidad del giróscopo y decrece con la calidad del acelerómetro.

S10, Fuerza, tacto y rango: galgas, puente de Wheatstone y LiDAR 2D

Cuaderno 82514_S10_Fuerza_Tacto_Rango.ipynb · bloque 3 · viernes 2 de octubre de 2026 (2 h) · taller: los ejercicios se hacen y se comentan en la propia sesión.

Ejercicio 1. Repite el cálculo del cuarto de puente con una galga de silicio ($SE_{SEMI} = 120$). Comprueba dos cosas: cuánta señal ganas, y cuánta no linealidad aparece al comparar la salida exacta del puente con la aproximación $V_{out} \approx V_{ref} \cdot x/4$. ¿Compensa la ganancia de señal?

Solución. La galga de silicio multiplica la señal por sesenta: el cuarto de puente pasa de unos 0,7 mV a más de 40 mV a fondo de escala, lo que hace casi innecesario el amplificador de instrumentación. El precio es la no linealidad: con $x = Se \cdot \epsilon$ del orden de $3 \cdot 10^{-2}$, la salida exacta $x/(2(2+x))$ se aparta de la aproximación $x/4$ en torno al 1,5 % del fondo de escala, frente a un 0,03 % con la galga metálica; y a eso hay que sumarle la sensibilidad térmica del silicio, muy superior, que Fraden señala como su inconveniente característico (Fraden, 2016, p. 356). Compensa en aplicaciones de bajo coste con electrónica sencilla y compensación por software, y no compensa en una célula de carga de precisión.

Ejercicio 2. Corke advierte de que el barrido tarda un tiempo finito y de que el sensor se mueve mientras tanto (Corke, 2023, p. 242). Modela ese efecto: haz que el origen del barrido se desplace linealmente 0,3 m en x a lo largo de los 360° , en vez de estar fijo. Dibuja la nube resultante sobre el mapa y explica qué le pasa a las paredes.

Solución. Las paredes dejan de cerrar: la nube aparece «abierta» en el ángulo donde empieza y termina el barrido, y los tramos rectos se inclinan levemente porque cada punto se ha medido desde un origen distinto pero se dibuja como si todos compartieran uno. Con 0,3 m de desplazamiento el error es del mismo orden que el tamaño de un obstáculo pequeño, muchísimo mayor que los 2 cm de ruido. Corregirlo exige conocer el movimiento durante el barrido y deshacerlo punto a punto, deskewing, y es la razón por la que en un robot rápido el LiDAR se sincroniza con la odometría.

Ejercicio 3. Deduce la distancia máxima a la que un objeto de 20 cm de ancho es alcanzado por al menos tres rayos, para resoluciones de $0,25^\circ$, $0,5^\circ$ y 1° . Compruébalo numéricamente moviendo el pilar en el mapa, y contrasta el resultado con el tamaño de los obstáculos que el robot del laboratorio debe esquivar.

Solución. La separación transversal entre rayos consecutivos a distancia d vale aproximadamente $d \cdot \Delta\theta$ con $\Delta\theta$ en radianes. Para que un objeto de ancho w reciba al menos tres rayos hace falta $w \geq 2 \cdot d \cdot \Delta\theta$, es decir $d \leq w/(2\Delta\theta)$. Con $w = 0,20$ m: 22,9 m a $0,25^\circ$, 11,5 m a $0,5^\circ$ y 5,7 m a 1° . La cifra parece generosa hasta que se recuerda que el objeto debe además reflejar bien y no estar en ángulo rasante; con ambas condiciones el alcance útil se reduce a menos de la mitad, y ahí es donde aparece la necesidad de combinar el LiDAR con otros sensores.

S11, Actuadores eléctricos: el motor DC de la ecuación al punto de operación

Cuaderno 82514_S11_Actuadores_Electricos.ipynb · bloque 3 · miércoles 7 de octubre de 2026 (1 h) · cuaderno de apoyo: los ejercicios quedan como trabajo personal de la semana.

Ejercicio 1. Comprueba analíticamente que la potencia mecánica es máxima en $\omega_0/2$ y que allí la corriente es la mitad de la de bloqueo. Después duplica R_a y vuelve a trazar la curva: ¿cambia la velocidad de vacío? ¿Cambia el par de bloqueo? ¿Y el rendimiento máximo?

Solución. $P(\omega) = K_t \cdot (V - K_e \cdot \omega) \cdot \omega / R_a$ es una parábola con raíces en $\omega = 0$ y $\omega = \omega_0$, luego su máximo está en el punto medio $\omega_0/2$; allí la corriente vale $(V - K_e \cdot \omega_0/2)/R_a = V/(2R_a)$, la mitad de la de bloqueo. Al duplicar R_a la velocidad de vacío no cambia, solo depende de V y K_e , pero el par de bloqueo se reduce a la mitad, la recta se aplana y la potencia máxima cae a la mitad. El rendimiento máximo también empeora, porque R_a es literalmente el elemento que convierte energía eléctrica en calor: un motor con R_a grande es un motor que se calienta antes de mover nada.

Ejercicio 2. Con la carga de par constante de 0,15 N·m, ¿qué tensión de alimentación hace falta para girar exactamente a 300 rad/s? Resuélvelo con brentq sobre la tensión y comprueba después el

resultado despejando a mano de la ecuación de régimen permanente. ¿Qué corriente circula en ese punto y qué te dice sobre el calentamiento del motor?

Solución. Despejando de $\tau = Kt \cdot (u - K_e \cdot \omega) / R_a - B \cdot \omega$ con $\tau = 0,150 \text{ N}\cdot\text{m}$ y $\omega = 300 \text{ rad/s}$ sale $u = R_a \cdot (\tau + B \cdot \omega) / Kt + K_e \cdot \omega = 2 \cdot (0,150 + 0,0015) / 0,05 + 15 \approx 21,1 \text{ V}$, y brentq da el mismo número. La corriente en ese punto es $(21,1 - 15) / 2 \approx 3,0 \text{ A}$, que disipa unos 18 W solo en R_a : el motor entrega 45 W mecánicos y calienta 18 W, es decir, trabaja en torno al 70 % de rendimiento. Esa disipación, y no el par, es lo que limita el par continuo de catálogo.

Ejercicio 3. Añade la fricción de Coulomb que Corke incluye en el modelo realista, $\tau_f = B \cdot \omega + \tau_C \cdot \text{signo}(\omega)$ con $\tau_C = 0,02 \text{ N}\cdot\text{m}$ (Corke, 2023, p. 336), y vuelve a simular el arranque. Observa qué le pasa al inicio del movimiento y calcula la tensión mínima que consigue mover el eje. Explica por qué esta no linealidad es la pesadilla del control de par (Corke, 2023, p. 364).

Solución. Con fricción de Coulomb el motor no se mueve hasta que el par supera τ_C : hace falta $u > R_a \cdot (\tau_C + \tau_{\text{carga}}(0)) / Kt \approx 2,8 \text{ V}$ solo para despegar, y a velocidades bajas aparece un escalón de par que cambia de signo al cambiar el sentido del movimiento. Para el control de par es una pesadilla porque no es proporcional a la corriente, no es continua en $\omega = 0$ y varía con la temperatura y el desgaste: por mucho que se mida la corriente con precisión, «la fricción y otros efectos enmascaran la señal» (Corke, 2023, p. 364). De ahí que los robots que necesitan control de par de verdad midan el par en la articulación en lugar de deducirlo, o interpongan un elemento elástico de rigidez conocida como en el SEA (Corke, 2023, pp. 367-370).

S12, Transmisiones, inercia reflejada y selección motor-reductora

Cuaderno 82514_S12_Transmisiones_Seleccion.ipynb · bloque 3 · jueves 8 de octubre de 2026 (1 h) · cuaderno de apoyo: los ejercicios quedan como trabajo personal de la semana.

Ejercicio 1. Con $G = 1$ (accionamiento directo) y con $G = 100$, calcula cuánto par de motor hace falta para rechazar una perturbación de 5 N·m aplicada en el eslabón, y cuánta aceleración de la carga produce esa perturbación si el motor no reacciona. ¿Por qué se dice que la reductora «esconde» la carga, y qué se pierde a cambio en un robot que debe detectar un contacto con una persona?

Solución. La perturbación de 5 N·m en el eslabón llega al motor como 5 N·m con $G = 1$ y como 0,05 N·m con $G = 100$: el motor apenas la nota. Pero si el motor no reacciona, esa perturbación acelera la carga con $\alpha = \tau / J$, y J referido a la carga es $Jl + G^2 \cdot J_m$, que con $G = 100$ vale $3 + 1 = 4 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ frente a $3 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ en directo, es decir, la reductora también frena el movimiento parásito. Lo que se pierde es la transparencia: un contacto con una persona produce en el motor una señal cien veces más pequeña, enterrada bajo la fricción de la propia reductora, y por eso un robot con G alto no puede detectar colisiones por corriente con la sensibilidad que exige la limitación de fuerza de S7. La respuesta industrial es medir el par donde ocurre, en la articulación (Corke, 2023, p. 364).

Ejercicio 2. Calcula el par necesario en G^* , en $G^*/2$ y en $2 \cdot G^*$, y comprueba numéricamente lo plano que es el mínimo. Después responde: si el motor disponible tuviera la mitad de inercia de rotor, ¿hacia dónde se movería el óptimo, y por qué es esa la razón de que los servomotores de robótica se diseñen largos y estrechos en lugar de cortos y gruesos?

Solución. El par necesario en $G^*/2$ y en $2 \cdot G^*$ es exactamente el mismo por simetría de la función $G + c/G$, y vale 1,25 veces el mínimo: el óptimo es muy plano, lo que en la práctica significa que basta con acertar el orden de magnitud. Con la mitad de inercia de rotor, $G^* = \sqrt{(Jl + \tau_g/\alpha)/J_m}$ crece en un factor $\sqrt{2}$ y el par mínimo baja: un motor con menos inercia de rotor permite reducciones mayores y necesita menos par. Esa es la razón de que los servomotores de robótica se diseñen con rotores largos

y de diámetro pequeño, la inercia crece con la cuarta potencia del radio y solo linealmente con la longitud, así que estilizar el rotor es la forma barata de mejorar la dinámica.

Ejercicio 3. El cliente quiere el mismo movimiento en la mitad de tiempo. Duplica W_MAX_L y cuadruplica $ALFA_L$, y vuelve a levantar la tabla de veredictos. ¿Sigue habiendo alguna G válida con este motor? Si no la hay, di cuál de las cuatro comprobaciones falla primero y qué característica del motor habría que mejorar.

Solución. Con el ciclo el doble de rápido la velocidad de la articulación se duplica, de modo que la velocidad del motor para una G dada también se duplica y el límite superior de la ventana cae a la mitad; a la vez, la aceleración se cuadruplica y el par requerido sube, con lo que el límite inferior de la ventana sube. La ventana se cierra: con este motor no queda ninguna G válida, y la primera comprobación que falla al subir G es la de velocidad. Hay dos salidas y conviene discutir las: un motor con mayor velocidad máxima, lo que en el fondo significa mayor tensión de bus frente a la back-EMF (Corke, 2023, p. 346), o un motor con más par y menos inercia de rotor, que es más caro. Suavizar el perfil de velocidad, si el proceso lo permite, es la tercera y suele ser la más barata.

S13, Pose, rotaciones y transformaciones homogéneas

Cuaderno 82514_S13_Pose_Rotaciones.ipynb · bloque 4 · viernes 9 de octubre de 2026 (2 h) · taller: los ejercicios se hacen y se comentan en la propia sesión.

Ejercicio 1. Comprueba que T_AB calculada arriba coincide con la que obtienes componiendo a mano: la posición de B vista desde A es $R^T_OA \cdot (p_OB - p_OA)$ y la orientación es $R^T_OA \cdot R_OB$. Después dibuja el marco $\{B\}$ visto desde $\{A\}$ sobre el marco $\{A\}$ y convéncete de que es la misma flecha.

Solución. $R_AB = R_OA.T @ R_OB$ y $p_AB = R_OA.T @ (p_OB - p_OA)$; montando T_AB con esas dos piezas se obtiene exactamente la matriz que devuelve `np.linalg.inv(TA) @ TB`, porque eso es la fórmula cerrada de la inversa de una $SE(2)$ compuesta con TB . Numéricamente:

```
R_AB = R_OA.T @ R_OB
p_AB = R_OA.T @ (p_OB - p_OA)
T_AB_mano = np.eye(3); T_AB_mano[:2,:2] = R_AB; T_AB_mano[:2,2] = p_AB
np.allclose(T_AB_mano, TAB) # True
```

El marco $\{B\}$ dibujado en coordenadas de $\{A\}$ es la misma flecha física: solo hemos cambiado el observador, no hemos movido nada. Es el segundo de los «tres usos» de una matriz de rotación (Lynch y Park, 2017, p. 71).

Ejercicio 2. Repite el barrido de B_rpy con la secuencia 'xyz' en lugar de 'zyx'. ¿Sigue habiendo singularidad? ¿En qué ángulo? Comprueba después qué le pasa a $tr2rpy$ cuando le pasas una R con cabeceo exactamente 90 grados: ¿qué valores devuelve para roll y yaw, y por qué precisamente esos?

Solución. Sí, sigue habiendo singularidad: con la secuencia 'xyz' el determinante de B se anula cuando el segundo ángulo vale ± 90 grados. La singularidad no está atada a un eje concreto, sino a la estructura de «tres rotaciones sucesivas»: siempre ocurre cuando el primer y el tercer eje se alinean, que es lo que sucede cuando el ángulo intermedio los pone en paralelo. Eso es literalmente lo que dice Corke: el problema afecta a todas las representaciones de tres ángulos (2023, p. 53).

Al pedir $tr2rpy$ de una R con cabeceo exactamente 90 grados, la función devuelve una solución de la familia infinita, típicamente asignando 0 a uno de los dos ángulos degenerados y toda la diferencia al otro. No es un fallo de la función: no hay más información en la matriz. Solo está determinada la combinación roll – yaw.

Ejercicio 3. La cámara ve la pieza y queremos que el robot, cuya base está en $SE3.Trans(0.0, 0.0, 0.0)$, la coja. Añade al montaje una brida de robot con $T_{\text{mundo_brida}} = SE3.Trans(0.6, 0.2, 1.1) * SE3.Ry(90, \text{unit}='deg')$ y calcula (a) la pose de la pieza vista desde la brida y (b) la pose de la cámara vista desde la mesa. Verifica en los dos casos que componiendo de vuelta recuperas la pose en el mundo con `np.allclose`.

Solución. $T_{\text{brida_pieza}} = T_{\text{mundo_brida}}.inv() * T_{\text{mundo_pieza}}$ y $T_{\text{mesa_camara}} = T_{\text{mundo_mesa}}.inv() * T_{\text{mundo_camara}}$. Las dos comprobaciones de vuelta ($T_{\text{mundo_brida}} * T_{\text{brida_pieza}}$ y $T_{\text{mundo_mesa}} * T_{\text{mesa_camara}}$) dan True con `np.allclose`. Lo que hay que subrayar en clase es que no hemos hecho geometría, hemos hecho contabilidad de subíndices: una vez fijada la disciplina T_{AB} , cualquier pregunta de la célula («¿dónde está X visto desde Y?») se responde con un producto y, como mucho, una inversa. Esta misma contabilidad es la calibración cámara-robot del bloque 6 y la cinemática directa de S14.

S14, Cinemática directa: trigonometría, Denavit-Hartenberg y PoE

Cuaderno 82514_S14_Cinematica_Directa.ipynb · bloque 4 · miércoles 14 de octubre de 2026 (1 h) · cuaderno de apoyo: los ejercicios quedan como trabajo personal de la semana.

Ejercicio 1. Modifica la tabla DH del 2R para que el segundo eslabón, en vez de estar en el plano, esté girado 90 grados respecto del primero ($\alpha_1 = \pi/2$). Evalúa la FK en $q = (0, 0)$ y en $q = (0, 90^\circ)$ y describe con palabras qué robot has construido. ¿Sigue siendo plano? ¿Cuál es ahora su espacio de trabajo?

Solución. Con $\alpha_1 = \pi/2$ el eje de la segunda articulación deja de ser paralelo al de la primera: pasa a ser perpendicular. El robot deja de ser plano y se convierte en el embrión de un brazo antropomórfico, cintura más hombro, exactamente los dos primeros ejes de un 6R industrial. En $q = (0, 0)$ la punta sigue en $(a_1 + a_2, 0, 0)$ porque T_x va antes de R_x en la fila; en $q = (0, 90^\circ)$ la punta sube a $(a_1, 0, a_2)$. El espacio de trabajo ya no es una corona plana sino una superficie de revolución en 3D: el toro que genera la circunferencia de radio a_2 , centrada a distancia a_1 del eje, al barrerla alrededor del eje de la primera articulación. Este es el mecanismo por el que un solo parámetro α no nulo saca al robot del plano, y por eso α es el parámetro DH que más errores provoca.

Ejercicio 2. Escribe la tabla DH de un brazo plano de cuatro eslabones con $a = (1.0, 0.8, 0.5, 0.3)$ y comprueba contra `fk_nr_mano` en 500 configuraciones aleatorias. Después responde: ¿cuántas configuraciones distintas crees que alcanzan una misma pose (x, y, θ) ? (Es la pregunta de S16, plantéala aquí.)

Solución. La tabla es $[(0, 1.0, 0), (0, 0.8, 0), (0, 0.5, 0), (0, 0.3, 0)]$ y el error máximo frente a `fk_nr_mano` queda en el orden de $1e-15$. Sobre la segunda pregunta: un brazo plano de cuatro eslabones tiene 4 gdl en un espacio de tareas de 3 dimensiones (x, y, θ) , luego es redundante y para una pose alcanzable genérica hay una familia continua, una curva de un parámetro, de configuraciones que la producen, no un número finito. Ese es justamente el caso en el que la IK analítica de S16 no sirve y hay que ir a la numérica, que además permite optimizar un criterio secundario (Lynch y Park, 2017, p. 233).

Ejercicio 3. Escribe el PoE del 3R plano (tres ejes z , situados en el origen, en $(a_1, 0)$ y en $(a_1+a_2, 0)$, con $M = T_x(a_1+a_2+a_3)$) y compáralo con `fk_nr_mano` en 100 configuraciones aleatorias. Después dibuja los tres ejes helicoidales sobre la figura del brazo en la configuración de casa y explica por qué no hace falta ningún marco de eslabón.

Solución.

```
def poe_3r(q, a=A):  
    M = SE3.Tx(a.sum())
```

```

w = np.array([0., 0., 1.])
puntos = [[0,0,0], [a[0],0,0], [a[0]+a[1],0,0]]
T = SE3()
for qj, p in zip(q, puntos):
    S = np.hstack([-np.cross(w, p), w])
    T = T * SE3.Exp(S * qj)
return T * M

```

El error frente a `fk_nr_mano` vuelve a ser de redondeo. La razón de que no haga falta ningún marco de eslabón es que cada eje helicoidal se describe en el marco fijo, en la configuración de casa: no se propaga ninguna descripción a lo largo de la cadena, sino que se compone la acción de cada articulación sobre todo lo que cuelga de ella. Dibujar los tres ejes sobre el brazo estirado lo hace evidente: los ejes son tres puntos alineados sobre el eje x, con la misma dirección z. Ahí es donde el PoE gana en robustez de modelado, y donde se paga en aparato matemático.

S15, Taller: cinemática directa de un 6R con la Robotics Toolbox

Cuaderno 82514_S15_Taller_FK_6R.ipynb · bloque 4 · jueves 15 de octubre de 2026 (1 h) · taller: los ejercicios se hacen y se comentan en la propia sesión.

Ejercicio 1. Añade al PUMA una configuración propia llamada `q_trabajo` con $q = (0^\circ, -45^\circ, 90^\circ, 0^\circ, 45^\circ, 0^\circ)$ (basta con guardarla en una variable) y compara su pose con la de `qn`: ¿a qué distancia están las dos puntas y cuánto han girado una respecto de la otra? Pista: la distancia es `np.linalg.norm(T1.t - T2.t)` y el ángulo se saca de `(T1.inv() * T2).angvec()`.

Solución.

```

T1, T2 = puma.fkine(puma.qn), puma.fkine(q_trabajo)
d = np.linalg.norm(T1.t - T2.t) # 0.5827 m
ang, eje = (T1.inv() * T2).angvec() # 180°, alrededor del eje y

```

La distancia entre puntas es de unos 58 cm y el giro relativo, exactamente 180 grados alrededor del eje y: las dos configuraciones apuntan la herramienta en sentidos opuestos. Lo interesante didácticamente es que las dos configuraciones difieren en solo dos articulaciones, hombro y codo (q_2 y q_3 , 90 grados cada una), y aun así la punta se va 58 cm y da media vuelta: en un 6R, los cambios articulares cerca de la base producen desplazamientos cartesianos grandes en la punta, porque el brazo actúa como palanca. Eso es exactamente lo que el jacobiano de S17 va a cuantificar.

Ejercicio 2. Barre q_1 de -160 a 160 grados (los límites del modelo) manteniendo el resto de articulaciones en `qn`, y dibuja la trayectoria que describe la punta en el plano xy. ¿Qué curva es y por qué? Comprueba que el radio de esa curva coincide con `np.hypot(x, y)` evaluado en `qn`.

Solución. La punta describe una circunferencia en el plano xy centrada en el eje de la primera articulación. La razón es puramente geométrica: q_1 es un giro alrededor del eje vertical de la base, así que mueve rígidamente todo el resto del robot; la distancia de la punta a ese eje, `np.hypot(x, y)`, es un invariante del movimiento y la altura z tampoco cambia. Que el radio coincida con `np.hypot(x, y)` en `qn` no es una comprobación menor: es la verificación de que el modelo tiene la primera articulación donde creemos, y es el primer test que conviene hacerle a cualquier modelo DH que llegue de fuera.

Ejercicio 3. Compara el PUMA 560 y el IRB 140 en sus respectivas configuraciones `qz`: ¿cuál tiene mayor alcance (`robot.reach`)? Dibuja los dos robots con `dibujar_robot` en los mismos ejes y comenta las diferencias de arquitectura que se aprecian en las tablas DH (número de eslabones con d no nulo, valores de alpha).

Solución. El PUMA 560 tiene un alcance de 1,71 m frente a los 1,23 m del IRB 140, que es un robot compacto pensado para célula pequeña. Ojo con el dato: reach es la suma de las longitudes de los eslabones del modelo, una cota superior geométrica, no el alcance útil de catálogo. En las tablas se aprecia que ambos comparten la arquitectura antropomórfica con muñeca esférica, los α de ± 90 grados en las mismas posiciones y los tres últimos eslabones sin longitud, pero difieren en las dimensiones y en el d de la tercera fila, que refleja el offset de hombro. Ese offset es justamente lo que en S16 va a duplicar las soluciones de la primera articulación en soluciones «zurda» y «diestra» (Lynch y Park, 2017, pp. 223-224).

S16, Cinemática inversa: analítica, ramas múltiples y métodos numéricos

Cuaderno 82514_S16_Cinematica_Inversa.ipynb · bloque 4 · viernes 16 de octubre de 2026 (2 h) · taller: los ejercicios se hacen y se comentan en la propia sesión.

Ejercicio 1. Dibuja el espacio de trabajo del 2R con $a_1 = 1.0$ y $a_2 = 0.8$ marcando en color distinto los puntos con dos soluciones, con una y con ninguna. Pista: barre una malla de puntos en $[-2, 2] \times [-2, 2]$ con `ik_2r` y colorea según el estado devuelto.

Solución. El resultado es una corona circular de radio exterior $a_1 + a_2 = 1.8$ y radio interior $|a_1 - a_2| = 0.2$. Dentro de la corona hay dos soluciones en todos los puntos salvo en las dos circunferencias frontera, donde solo hay una (las ramas colapsan); fuera de la corona exterior y dentro de la interior no hay ninguna. El código:

```
xs = ys = np.linspace(-2, 2, 300)
X, Y = np.meshgrid(xs, ys)
estados = np.vectorize(lambda x, y: {'ok': 2, 'frontera': 1}.get(ik_2r(x, y)[0], 0))
(X, Y)
plt.contourf(X, Y, estados, levels=[-0.5, 0.5, 1.5, 2.5])
```

La lectura importante: la frontera del espacio de trabajo es exactamente el lugar geométrico donde el número de soluciones cambia. Ese cambio de número de soluciones es la firma de una singularidad, y por eso la frontera del espacio de trabajo y las singularidades son el mismo fenómeno visto desde dos lados (S18).

Ejercicio 2. Modifica `ik_2r` para que, además de las dos ramas, devuelva la solución más próxima a una configuración actual `q_ahora` (la que minimiza $\text{np.linalg.norm}(q - q_ahora)$ con los ángulos envueltos a $[-\pi, \pi]$). Ese criterio es el que usan de facto los controladores industriales para no dar volantazos entre puntos consecutivos de una trayectoria.

Solución. Basta ordenar las ramas por distancia:

```
def ik_2r_cercana(x, y, q_ahora, **kw):
    estado, sols = ik_2r(x, y, **kw)
    if not sols:
        return estado, None
    d = [np.abs(np.arctan2(np.sin(q - q_ahora), np.cos(q - q_ahora))).sum() for q in sols]
    return estado, sols[int(np.argmin(d))]
```

Envolver la diferencia a $[-\pi, \pi]$ es imprescindible: sin eso, una solución a $q_1 = 179^\circ$ y otra a $q_1 = -179^\circ$ parecen estar a 358 grados cuando en realidad están a 2. Es el error clásico y da saltos espectaculares en el robot real. Nótese que este criterio puede cambiar de rama a mitad de trayectoria si el objetivo

cruza una singularidad; los controladores industriales lo prohíben explícitamente y obligan a declarar la configuración en la instrucción de movimiento.

Ejercicio 3. Toma una trayectoria de diez poses en línea recta entre `puma.fkine(puma.qn)` y esa misma pose desplazada 20 cm en x. Resuélvela dos veces con `ikine_LM`: (a) sembrando siempre con `puma.qz` y (b) sembrando cada punto con la solución del punto anterior. Dibuja las seis coordenadas articulares en función del punto y compara la suavidad de las dos soluciones. ¿Cuál mandarías a un robot real?

Solución. Con semilla fija `qz` las coordenadas articulares dan saltos: cada punto se resuelve de forma independiente y el solver puede caer en ramas distintas para poses casi iguales, con discontinuidades de más de un radián entre puntos consecutivos. Con semilla encadenada (la solución anterior) las seis curvas salen suaves y monótonas, porque el solver arranca ya muy cerca de la raíz correcta y no tiene ocasión de saltar de cuenca de atracción.

A un robot real se manda la segunda, sin ninguna duda. Y conviene explicitar el porqué: la primera versión no es «peor numéricamente», todas sus soluciones son exactas, todas producen la pose pedida, es que es físicamente imposible de ejecutar, porque exigiría que la muñeca girara 180 grados entre dos puntos separados por 2 cm. Esa distinción entre «solución matemáticamente correcta» y «solución ejecutable» es el contenido de esta sesión.

S17, El jacobiano: cinemática diferencial del 2R al 6R

Cuaderno 82514_S17_Jacobiano.ipynb · bloque 4 · miércoles 21 de octubre de 2026 (1 h) · cuaderno de apoyo: los ejercicios quedan como trabajo personal de la semana.

Ejercicio 1. Deduce a mano el jacobiano del 3R plano con $a = (1.0, 0.8, 0.4)$ para la pose completa (x, y, θ) , una matriz 3×3 , y valídalo con `jac_diferencias`. Después compáralo con `jacob0` de un DHRobot de tres eslabones: ¿qué filas de la matriz 6×3 tienes que mirar?

Solución. Con $c1 = \cos(q1)$, $c12 = \cos(q1+q2)$, $c123 = \cos(q1+q2+q3)$ y análogos para el seno:

```
def jac_3r(q, a=A3):
    ac = np.cumsum(q)
    s, c = np.sin(ac), np.cos(ac)
    J = np.zeros((3, 3))
    for i in range(3): # columna i: solo cuentan los eslabones i..2
        J[0, i] = -sum(a[k]*s[k] for k in range(i, 3))
        J[1, i] = sum(a[k]*c[k] for k in range(i, 3))
        J[2, i] = 1.0
    return J
```

El patrón triangular, la columna i solo suma los eslabones que cuelgan de la articulación i , es la traducción algebraica de la lectura física: girar una articulación arrastra solo lo que está por delante de ella. En la matriz 6×3 de `jacob0` hay que mirar las filas 1, 2 y 6 (v_x, v_y, ω_z); las otras tres son idénticamente nulas porque el robot es plano.

Ejercicio 2. Lanza `velocidad_resuelta` desde `q_ini = np.deg2rad([40, 8])`, el brazo casi estirado, con la misma velocidad deseada y mira qué pasa con las velocidades articulares. ¿Qué valor alcanza el número de condición? ¿Es un fallo del algoritmo o del robot?

Solución. El número de condición arranca ya por encima de 15 y crece hasta varios cientos; las velocidades articulares se disparan, especialmente la del codo, y el brazo hace un movimiento brusco para salir de la zona mala. No es un fallo del algoritmo: `np.linalg.solve` está resolviendo correctamente un sistema mal condicionado. Es un hecho del robot. En esa postura hay una dirección cartesiana que

el 2R no puede recorrer sin velocidades articulares enormes, porque las dos columnas de J son casi paralelas. Un controlador industrial en esa situación reduce la velocidad de avance o rechaza la trayectoria; ninguna sofisticación numérica arregla una singularidad mecánica.

Ejercicio 3. Calcula el jacobiano del PUMA 560 en q_n con `puma.jacob0(puma.qn)` y responde: (a) ¿cuánto vale su determinante? (b) si quiero mover la punta a 0.1 m/s en +z sin girarla, ¿qué velocidades articulares hacen falta? (c) ¿cuál de las seis articulaciones tiene que ir más rápido, y tiene sentido geométrico?

Solución. (a) `np.linalg.det(Jp)` vale -0.0786 y el número de condición, 7.88: q_n no es una postura singular, pero tampoco es isotrópica ni mucho menos. (b) `qd = np.linalg.solve(Jp, [0, 0, 0.1, 0, 0, 0])` da aproximadamente (0, 0.172, -0.008, 0, -0.164, 0) rad/s. (c) La articulación más rápida es la 2, el hombro, que es la que realmente levanta el brazo; pero justo detrás va la 5, una de la muñeca, con una velocidad casi igual y de signo contrario. La lectura geométrica es limpia: el hombro sube la punta y la muñeca tiene que deshacer, grado a grado, la rotación que ese giro del hombro introduce en la herramienta, porque hemos pedido velocidad angular nula. Que dos articulaciones grandes se cancelen para producir un movimiento pequeño es la firma de una postura mal condicionada, y es exactamente lo que el elipsoide de manipulabilidad de S18 va a cuantificar.

S18, Singularidades y elipsoide de manipulabilidad

Cuaderno 82514_S18_Singularidades_Manipulabilidad.ipynb · bloque 4 · jueves 22 de octubre de 2026 (1 h) · cuaderno de apoyo: los ejercicios quedan como trabajo personal de la semana.

Ejercicio 1. Barre q_5 del PUMA de -100 a 100 grados (sus límites) manteniendo el resto en q_n , y dibuja $|\det(\text{puma.jacob0}(q))|$ en escala logarítmica. ¿Dónde está el mínimo y cuánto vale el determinante allí? Comprueba el rango de J en ese punto con `np.linalg.matrix_rank`.

Solución. El mínimo está en $q_5 = 0$, donde $|\det J|$ cae varios órdenes de magnitud, numéricamente queda en el nivel del redondeo, del orden de $1e-17$, y `np.linalg.matrix_rank(J, tol=1e-9)` devuelve 5 en vez de 6. Esa es exactamente la definición de singularidad de Lynch y Park (2017, p. 191): pérdida de rango. Geométricamente, con $q_5 = 0$ los ejes de las articulaciones 4 y 6 quedan colineales y sus columnas del jacobiano son idénticas: dos motores haciendo lo mismo, una dirección de movimiento perdida. Es la misma postura que en S16 daba infinitas soluciones de IK con solo $q_4 + q_6$ determinada.

Ejercicio 2. En el mapa de $m(q)$ del 2R, las singularidades son las bandas horizontales $q_2 = 0$ y $q_2 = \pm 180^\circ$. Encuentra numéricamente el q_2 más isotrópico (el de menor número de condición) barriendo q_2 en (0, 180°). ¿Sale $q_2 = 90^\circ$, como sugiere la intuición del «brazo en L»? Repite con $a_1 = 1.0$, $a_2 = 1.0$ y con $a_1 = 1.0$, $a_2 = 0.3$, y explica qué cambia.

Solución. No, no sale 90 grados, y esa es la gracia del ejercicio. Barriendo q_2 con $a_1 = 1.0$, $a_2 = 0.8$ el mínimo del número de condición está en $q_2 \approx 135^\circ$ y vale 1.19; con $a_1 = a_2 = 1.0$ el mínimo está en $q_2 \approx 132^\circ$ y vale 1.618; con $a_1 = 1.0$, $a_2 = 0.3$ el mínimo se desplaza a $q_2 \approx 120^\circ$ y sube a 3.06.

Tres lecturas. Primera: la intuición geométrica del «brazo en L» es falsa, el óptimo de isotropía no coincide con el óptimo del determinante (que sí está en 90 grados, porque $\det J = a_1 a_2 \sin(q_2)$). Volumen y forma tienen óptimos distintos, que es exactamente el aviso de Corke (2023, p. 328) hecho número. Segunda: ni siquiera con eslabones iguales el 2R llega a ser perfectamente isotrópico; su mejor número de condición es 1.618, no 1. Tercera y más útil para el diseño: con $a_2 = 0.3$ el mínimo alcanzable ya es 3.06, es decir, el robot nunca es cómodo en ninguna postura, porque la columna 2 de J tiene módulo a_2 siempre (lo vimos en S17) y un segundo eslabón corto tiene poca autoridad sobre la punta. La isotropía del elipsoide es en buena medida una decisión de proporciones de eslabones, tomada en la mesa de dibujo y no corregible por software.

Ejercicio 3. Calcula la medida de Yoshikawa del PUMA 560 sobre 2000 configuraciones aleatorias dentro de sus límites articulares y dibuja el histograma. ¿Qué fracción de configuraciones tiene m por debajo del 10 % del máximo encontrado? Ese porcentaje es una estimación cruda de «cuánto del espacio articular es zona mala».

Solución.

```
qlim = puma.qlim
rng = np.random.default_rng(0)
Q = rng.uniform(qlim[0], qlim[1], size=(2000, 6))
ms = np.array([puma.manipulability(q) for q in Q])
frac = (ms < 0.1*ms.max()).mean()
```

La fracción sale en el entorno del 40-50 %: casi la mitad del espacio articular del PUMA es zona de manipulabilidad pobre. El histograma es fuertemente asimétrico, con una acumulación grande cerca de cero y una cola larga. Esto sorprende a los estudiantes y conviene explotarlo: un robot industrial no es «igual de bueno» en todo su volumen de trabajo, ni de lejos. El volumen de trabajo de catálogo dice dónde llega la punta; no dice dónde puede el robot moverse con soltura, y esa es una información que el fabricante no publica y que el integrador tiene que calcularse.

S19, Estática, dualidad fuerza-velocidad y generación de trayectorias

Cuaderno 82514_S19_Estatica_Trayectorias.ipynb · bloque 4 · viernes 23 de octubre de 2026 (2 h) · taller: los ejercicios se hacen y se comentan en la propia sesión.

Ejercicio 1. Calcula con el PUMA 560 los pares necesarios para sostener una masa de 10 kg colgada de la brida ($w = [0, 0, -98.1, 0, 0, 0]$) en q_n y en q_s (brazo estirado). ¿En qué articulación aparece el par mayor y por qué? Compara los dos casos y relaciónalo con el dimensionado de actuadores del bloque 3.

Solución. $\tau = puma.jacob0(q).T @ w$. En q_n el par mayor aparece en la articulación 2, el hombro, y vale 58,5 N·m; en q_s , con el brazo estirado, sube a 84,7 N·m, un 45 % más por el mismo kilo colgado. La razón es puramente de brazo de palanca: el hombro soporta el momento de la carga respecto de su eje, y ese momento es la fuerza por la distancia horizontal de la punta al eje. Las tres articulaciones de muñeca ven par exactamente nulo, porque la fuerza pasa por el centro de muñeca y no tiene brazo respecto de sus ejes. Para contrastar, en q_r (brazo vertical, carga justo encima del eje) el par de hombro cae a 2 N·m: el peso lo aguanta la estructura, no los motores.

La conexión con el bloque 3 es directa y conviene explicitarla: el par que hay que dimensionar en el motor del hombro no es «el par de la carga» sino el peor caso sobre el espacio de trabajo utilizable, y $J^T \cdot w$ es la herramienta que lo calcula de una vez, para todas las posturas, sin dibujar ningún diagrama de sólido libre. Súmese luego el peso de los propios eslabones y se tiene el dimensionado estático completo.

Ejercicio 2. Genera con quintico una trayectoria de 90 grados en 1,5 s y comprueba si respeta unos límites de accionamiento de 60 grados/s y 90 grados/s². Si no los respeta, encuentra el tiempo mínimo T que sí lo hace (usa las fórmulas $v_{\text{pico}} = 15 \cdot D / (8T)$ y $a_{\text{pico}} = 10 \cdot D / (\sqrt{3} \cdot T^2)$). Después resuelve el mismo problema con el trapezoidal y compara los dos tiempos. ¿Cuál es más rápido y por qué?

Solución. Con $D = 90^\circ = 1.5708$ rad, el quintico en 1,5 s da $v_{\text{pico}} = 15 \cdot D / (8 \cdot 1.5) = 1.9635$ rad/s = 112.5 grados/s y $a_{\text{pico}} = 10 \cdot D / (\sqrt{3} \cdot 1.5^2) = 4.031$ rad/s² = 231 grados/s². Viola los dos límites. Los tiempos mínimos son:

- por velocidad: $T \geq 15 \cdot D / (8 \cdot v_{\text{max}}) = 2.8125$ s

- por aceleración: $T \geq \sqrt{10 \cdot D / (\sqrt{3} \cdot a_{\max})} = 2.4028 \text{ s}$

luego manda la velocidad: $T_{\min} \approx 2.81 \text{ s}$.

Para el trapezoidal con $v_{\max} = 60^\circ/\text{s}$ y $a_{\max} = 90^\circ/\text{s}^2$: $t_a = 0.667 \text{ s}$, distancia de aceleración 20° por rampa, quedan 50° de crucero a $60^\circ/\text{s}$, es decir 0.833 s . Total $T \approx 2.17 \text{ s}$.

El trapezoidal es claramente más rápido, $2,17 \text{ s}$ frente a $2,81 \text{ s}$, un 23% menos, y la razón es estructural, no un accidente de los números: el trapezoidal mantiene la velocidad en su valor máximo durante todo el crucero, mientras que el quíntico solo la alcanza en un instante y el resto del tiempo va por debajo. Con cotas de velocidad y aceleración dadas, el trapezoidal es el movimiento de tiempo mínimo de su clase (Lynch y Park, 2017, pp. 331-332). Ese es exactamente el motivo de que domine en control de motores.

Ejercicio 3. Repite la comparación con $T_{\text{fin}} = \text{SE3}(0.7, 0.3, 0.15) * \text{SE3.Ry}(\text{np.pi}/2)$, un punto más bajo y más alejado, y mira qué le pasa a la manipulabilidad de la trayectoria cartesiana. Después resuelve la misma trayectoria cartesiana con `ikine_LM` sembrando cada punto con la solución del anterior y compara las tres curvas de m . ¿Cuál mandarías al robot?

Solución. Con el punto final más bajo y alejado, la trayectoria cartesiana obliga al robot a estirarse y su manipulabilidad cae de forma notable a lo largo del camino, con la consiguiente subida de las velocidades articulares en el tramo final. La articular apenas se resiente, porque nunca sale de la «recta» del espacio articular entre dos posturas cómodas.

La versión con `ikine_LM` encadenando semillas es la más interesante: sigue la recta cartesiana igual de bien que la analítica, es la misma restricción geométrica, pero mantiene la manipulabilidad más alta, porque en cada paso el solver arranca de la solución anterior y converge a la raíz más próxima, lo que equivale a minimizar implícitamente el movimiento articular (Corke, 2023, p. 289).

¿Cuál mandarías al robot? Depende de la tarea, y esa es la respuesta correcta: si la punta tiene que describir la recta (soldar, cortar, dispensar), cartesiana con semilla encadenada; si solo hay que ir de A a B esquivando nada en particular (recoger, depositar), articular, que es más rápida y menos exigente. Lo que no se puede hacer es elegir por costumbre.

S20, Modelado del motor DC: de la ecuación diferencial a la función de transferencia

Cuaderno 82514_S20_Modelado_FT.ipynb · bloque 5 · miércoles 28 de octubre de 2026 (1 h) · cuaderno de apoyo: los ejercicios quedan como trabajo personal de la semana.

Ejercicio 1. Un compañero propone un motor con la misma mecánica pero doble resistencia de inducido ($R_a = 2.4 \Omega$). Sin simular, di qué le pasa a K_1 , a K_2 , a la constante de tiempo mecánica y a la velocidad de régimen. Después compruébalo con las celdas de arriba.

Solución. Con R_a doble: $K_2 = K_t/R_a$ se divide por dos (la mitad de par por voltio) y $K_1 = (K_e \cdot K_t + R_a \cdot D)/R_a = K_e \cdot K_t/R_a + D$ pasa de 0.00302 a $0.00302/2$ aproximadamente, porque el término D es despreciable frente a $K_e \cdot K_t/R_a$; es decir, K_1 también se divide casi por dos. Consecuencias: la constante de tiempo mecánica $\tau_m = 1/K_1$ se duplica (el motor es más lento, porque el amortiguamiento eléctrico que lo frenaba también se ha reducido... y sobre todo porque cuesta el doble meter corriente), mientras que la ganancia estática K_2/K_1 queda casi igual, ya que ambos se dividen por lo mismo. La velocidad de régimen apenas cambia; lo que cambia es el tiempo que tarda en alcanzarla y, sobre todo, el par disponible en el arranque, que se reduce a la mitad. Moraleja de catálogo: la resistencia de inducido no fija la velocidad final, fija la aceleración.

Ejercicio 2. Busca, con la función `error_reduccion`, el valor de L_a a partir del cual el error del modelo reducido supera el 5% . Exprésalo también como cociente τ_e/τ_m .

Solución. El umbral del 5 % se cruza en torno a $L_a \approx 13$ mH, es decir unas nueve veces la inductancia nominal, lo que corresponde a $\tau_e/\tau_m \approx 0.065$. Y para bajar del 2 % hace falta $\tau_e/\tau_m \approx 0.024$, o sea que la mecánica sea unas cuarenta veces más lenta que la eléctrica. Este motor lo es por un factor 130, así que estamos cómodos, pero no con tanto margen como sugería la palabra «típicamente» del libro.

Ejercicio 3. Con $G = 100$, calcula la constante de tiempo mecánica vista desde la articulación incluyendo la inercia del eslabón reflejada al eje del motor ($I_{\text{total_motor}} = I_{\text{rotor}} + I_{\text{eslabon}}/G^2$). Compárala con la τ_m de la sección 1 y explica por qué una reductora grande hace el accionamiento más rápido aunque el eslabón sea pesado.

Solución. $I_{\text{total_motor}} = 1.2e-5 + 0.35/100^2 = 1.2e-5 + 3.5e-5 = 4.7e-5$ kg·m², frente a los $5.0e-4$ kg·m² que usamos en la sección 1. La constante de tiempo cae de unos 166 ms a unos 16 ms: diez veces más rápido. La reductora no ha cambiado el motor ni el eslabón, ha cambiado quién manda: la inercia del eslabón, dividida por $G^2 = 10\,000$ al reflejarla al eje del motor, casi desaparece. Ese es el mismo fenómeno que la tabla anterior contaba desde el otro lado (multiplicando la del rotor por G^2 al reflejarla a la articulación). Y explica el efecto $1/G^2$ de Corke (2023, p. 348): si la inercia del eslabón cambia con la configuración un factor dos, ese cambio queda dividido por G^2 al reflejarlo: $3.5 \cdot 10^{-5}$ kg·m², frente a los 0.35 kg·m² que serían vistos desde la articulación. Conviene rematar con el número honesto: como esos $3.5 \cdot 10^{-5}$ siguen siendo unas tres veces la inercia del rotor, con $G = 100$ el motor todavía se entera, y hace falta una reducción bastante mayor (o aceptar la variación y compensarla en el control) para que deje de enterarse.

S21, Respuesta temporal y frecuencial con python-control

Cuaderno 82514_S21_Respuesta_python_control.ipynb · bloque 5 · jueves 29 de octubre de 2026 (1 h) · cuaderno de apoyo: los ejercicios quedan como trabajo personal de la semana.

Ejercicio 1. Dada $G(s) = 25/(s^2 + 4s + 25)$, calcula a mano ω_n , ζ , la sobreoscilación y el tiempo de establecimiento aproximado. Después verifica con `ct.step_info` y discute las discrepancias.

Solución. Comparando $s^2 + 4s + 25$ con $s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$: $\omega_n = \sqrt{25} = 5$ rad/s y $2\zeta\omega_n = 4$, luego $\zeta = 0.4$. Sobreoscilación $e^{(-\pi \cdot 0.4 / \sqrt{1-0.16})} \cdot 100 = 25.4$ %, y $t_s \approx 4.6/(\zeta \cdot \omega_n) = 4.6/2 = 2.3$ s. `ct.step_info` devuelve `Overshoot` ≈ 25.3 %, la fórmula de la sobreoscilación es exacta, y `SettlingTime` ≈ 1.71 s, sensiblemente menor que la regla. La razón: la regla $4.6/(\zeta\omega_n)$ está construida sobre la envolvente exponencial $e^{(-\zeta\omega_n \cdot t)}$, y da el instante en que la envolvente entra en la banda del 1 % ($4.6 = \ln 100$), mientras que `ct.step_info` mide sobre la banda del 2 %; y la señal real puede entrar antes que su envolvente, porque el coseno que la modula pasa por cero. La regla es conservadora, que es como debe ser una regla de diseño.

Ejercicio 2. Demuestra con papel (o con `ct.poles`, barriendo K_p) que el lazo cerrado del modelo reducido $K_p \cdot G_{\text{th}}$ es estable para todo $K_p > 0$, y explica por qué el criterio de Routh-Hurwitz lo permite en un polinomio de segundo grado pero no en uno de tercero.

Solución. Con el modelo reducido, el polinomio del lazo cerrado es $I \cdot s^2 + K_1 \cdot s + K_2 \cdot K_p$. Para un polinomio de segundo grado, Routh-Hurwitz se reduce a que todos los coeficientes sean positivos, y lo son para cualquier $K_p > 0$: no hay forma de desestabilizarlo. Al añadir el tercer polo el polinomio pasa a $s^3 + a_2 \cdot s^2 + a_1 \cdot s + a_0$ y la condición deja de ser solo de signo: exige además $a_2 \cdot a_1 > a_0$, un producto que la ganancia rompe en cuanto K_p sube lo suficiente. Ese $a_2 \cdot a_1 > a_0$ es literalmente la ganancia última que hemos medido con `ct.margin` (48.3). Dicho de otro modo: hacen falta tres polos para que un proporcional pueda desestabilizar un lazo, y todo sistema físico los tiene si se mira con suficiente resolución.

Ejercicio 3. Encuentra, con `scipy.optimize.brentq` sobre `ct.margin`, el valor de K_p que deja el lazo con exactamente 45° de margen de fase para G_{th3} . Después cierra el lazo con ese K_p y comprueba con `ct.step_info` la sobreoscilación real. ¿Se cumple la regla $\zeta \approx PM/100$?

Solución. El valor es $K_p \approx 0.51$. Con él, `ct.step_info` sobre el lazo cerrado da una sobreoscilación en torno al 21-23 %, frente al 20.5 % que predice la regla con $\zeta = 0.45$. La coincidencia es buena porque, con esa ganancia, los dos polos lentos del lazo cerrado dominan y el polo rápido en -794 no participa del transitorio. Si repites el ejercicio con $PM = 20^\circ$, la predicción se degrada: cuanto más se acerca el lazo a la inestabilidad, menos válida es la aproximación de segundo orden dominante.

S22, Taller: control PID de una articulación

Cuaderno 82514_S22_Taller_PID.ipynb · bloque 5 · viernes 30 de octubre de 2026 (2 h) · taller: los ejercicios se hacen y se comentan en la propia sesión.

Ejercicio 1. La tabla de De Silva dice que subir K_i «acelera la respuesta y degrada la estabilidad» (2016, p. 98, tabla 4.1). En el barrido de arriba, sin embargo, el tiempo de establecimiento mejora al pasar de $K_i = 0.5$ a $K_i = 2$. ¿Contradice esto la tabla? Repite el barrido midiendo por separado el tiempo hasta entrar en la banda del 5 % y el tiempo hasta el 0.5 %, y explica qué está midiendo cada uno.

Solución. No hay contradicción: son dos cosas distintas. Con la banda del 5 % el tiempo de establecimiento empeora al subir K_i (más sobreoscilación, más oscilación: la tabla de De Silva tiene razón); con la banda del 0.5 % mejora, porque sin integrador el error estacionario de gravedad es de 0.06 rad y el lazo nunca entra en una banda tan estrecha, el tiempo de establecimiento es infinito por definición. La moraleja de taller es que el tiempo de establecimiento no significa nada si no se dice la tolerancia, y que un indicador mal definido puede hacer que un ajuste peor parezca mejor. Es exactamente el tipo de discusión que conviene tener antes de escribir una especificación en un pliego.

Ejercicio 2. Aplica Ziegler-Nichols en su variante PI y explica por qué, sobre esta planta, el PI es notablemente peor que el PID. Relaciónalo con la fórmula $\zeta = (b + K_d)/(2 \cdot \sqrt{K_p \cdot M})$: ¿qué vale ζ cuando $K_d = 0$ y $K_p = 0.45 \cdot K_u$?

Solución. Z-N PI da $K_p = 0.45 \cdot K_u \approx 2.26$ y $K_d = 0$. Entonces $\zeta = (b + 0)/(2 \cdot \sqrt{K_p \cdot M}) = 0.1/(2 \cdot \sqrt{1.13}) = 0.047$: prácticamente sin amortiguamiento. En el simulador el eslabón llega a pasar por encima del punto más alto y sigue girando: la sobreoscilación medida supera el 200 %. Ocurre porque lo único que amortigua esta planta es la fricción viscosa del eje, que es minúscula, y el integrador aún empuja mientras el eslabón se acerca. En una planta de proceso con constante de tiempo dominante y amortiguamiento propio, el PI de Z-N funciona razonablemente; en un servo mecánico de baja fricción, el término derivativo no es opcional. De ahí la práctica industrial de robots: PD o PID con K_d grande, nunca PI.

Ejercicio 3. Baja $\tau_{\max}$ a 1.0 N·m y repite las cuatro curvas. Después bájalo a 0.9 N·m, por debajo del par de gravedad $m \cdot g \cdot r = 0.98$ N·m. ¿Qué ocurre y por qué no lo arregla ningún anti-windup?

Solución. Con $\tau_{\max} = 1.0$ N·m el tramo saturado se alarga, el windup empeora en el caso sin protección y las dos protecciones siguen funcionando, aunque el establecimiento se retrasa: el actuador ya no tiene margen para acelerar. Con $\tau_{\max} = 0.9$ N·m el sistema no puede alcanzar la referencia, porque sostener el eslabón en $\theta = 0$ requiere 0.98 N·m y el actuador solo da 0.9 : se queda parado en el ángulo donde el par máximo iguala el par de gravedad, $\cos \theta = 0.9/0.98$, es decir unos 23° por debajo. Ningún anti-windup lo arregla porque no es un problema de control sino de dimensionado del actuador: el punto de operación deseado está fuera del espacio alcanzable. Es la comprobación que hay que hacer antes de sintonizar nada, y la que en los proyectos se olvida primero.

S23, Espacio de estados, controlabilidad y realimentación de estado

Cuaderno 82514_S23_Espacio_Estados.ipynb · bloque 5 · miércoles 4 de noviembre de 2026 (1 h) · cuaderno de apoyo: los ejercicios quedan como trabajo personal de la semana.

Ejercicio 1. Escribe a mano el espacio de estados del motor con la velocidad como salida en lugar de la posición ($C = [0, 1]$), conviértelo con `ct.ss2tf` y comprueba que sale $K2/(I \cdot s + K1)$, la función de transferencia de S20. ¿Por qué desaparece un polo si A sigue siendo 2×2 ?

Solución. Con $C = [0, 1]$, `ct.ss2tf` devuelve $100 \cdot s / (s^2 + 6.04 \cdot s)$, y aquí está lo interesante: no simplifica. Al tomar la velocidad como salida aparece un cero en el origen que cancela exactamente el polo del origen; tachándolos a mano queda $100 / (s + 6.04)$, que es $K2 / (I \cdot s + K1)$ dividido arriba y abajo por I , la función de transferencia de S20. Si se quiere la forma reducida, `ct.minreal` hace la cancelación. La lección es la incómoda: el polo del integrador no ha desaparecido del sistema, los autovalores de A siguen siendo 0 y -6.04 , sino que ha dejado de ser visible desde ese par entrada-salida. La función de transferencia solo muestra la parte del sistema que es a la vez controlable y observable; en espacio de estados no hay cancelaciones silenciosas, y por eso es la representación que se usa para diseñar.

Ejercicio 2. Modifica B3 para que la tensión sí caliente el bobinado (por ejemplo, tercera componente 0.05). ¿Pasa el sistema a ser controlable? Comprueba el rango y explica el resultado en términos físicos: ¿puedes llevar el motor a cualquier combinación de posición, velocidad y temperatura?

Solución. Sí: con $B3 = [0, 100, 0.05]^T$ la matriz de controlabilidad pasa a rango 3 y el sistema es controlable. Pero conviene desconfiar del resultado. Que el rango sea 3 significa que existe una entrada que lleva el estado a cualquier punto en teoría; en la práctica, la dirección térmica está tan mal condicionada (basta mirar los valores singulares de la matriz de controlabilidad, que difieren en varios órdenes de magnitud) que fijar la temperatura a un valor arbitrario exigiría tensiones absurdas durante minutos. La controlabilidad es una propiedad binaria; el grado de controlabilidad, que es lo que importa en ingeniería, lo dan los valores singulares. Misma diferencia que entre «el jacobiano no es singular» y «el robot está lejos de la singularidad», que ya discutimos en el bloque 4.

Ejercicio 3. El amplificador del motor da como mucho 10 V. Encuentra el par de polos de la forma $-a \pm 5j$ más rápido (mayor a) que respeta ese límite partiendo de 1 rad de error. Sugerencia: barre a de 5 a 60 y quédate con el mayor que cumpla.

Solución. Con el barrido de 5 en 5, el mayor valor que cumple es $a = 30$: $K = \text{ct.place}(A, B, [-30+5j, -30-5j])$ da $k1 = 9.25$ y un mando inicial de 9.25 V. Afinando, el límite exacto está en $a = 31$ (9.86 V); con $a = 32$ el mando ya pide 10.5 V. La cuenta se puede hacer sin simular: el polinomio deseado es $s^2 + 2a \cdot s + (a^2 + 25)$, y comparándolo con el del lazo cerrado sale $k1 = (a^2 + 25) / (K2/I) = (a^2 + 25) / 100$. Obsérvese que el mando inicial es prácticamente $k1 \cdot \theta(0)$, porque en $t = 0$ la velocidad es nula: el pico de mando de una realimentación de estado lo fija la ganancia de posición multiplicada por el error inicial. Es una regla de dimensionado directa: si conoces el mayor salto de referencia que vas a pedir, conoces el mayor mando que necesitarás, y con eso se elige el amplificador (o se limita la agresividad del diseño).

S24, Dinámica del manipulador 2R y control por par calculado

Cuaderno 82514_S24_Dinamica_Par_Calculado.ipynb · bloque 5 · jueves 5 de noviembre de 2026 (1 h) · cuaderno de apoyo: los ejercicios quedan como trabajo personal de la semana.

Ejercicio 1. Comprueba que `dinamica_inversa` y `dinamica_directa` son inversas: elige una configuración, una velocidad y una aceleración cualesquiera, calcula el par con la primera, mételo en la segunda y verifica que devuelve la aceleración de partida. Es la prueba de consistencia que hay que hacer siempre antes de usar un modelo dinámico para controlar.

Solución. Con $q = [0.3, -0.7]$, $\dot{q} = [1, -2]$ y $\ddot{q} = [0.5, 1.5]$, la dinámica inversa devuelve un par que, sustituido en la directa, reproduce $\ddot{q}$ con un error de orden $1e-15$, el redondeo de la aritmética en punto flotante. La prueba es trivial de escribir y salva muchas horas: cualquier discrepancia mayor delata un signo, una transposición o un término mal copiado. Conviene además probarla con velocidades altas, porque un error en $c(q, \dot{q})$ solo se manifiesta cuando $\dot{q}$ es grande y podría pasar desapercibido en una prueba estática.

Ejercicio 2. Repite la comparación con una trayectoria tres veces más lenta ($T_{\text{tray}} = 3.0$, $T_{\text{sim}} = 4.0$). ¿Cuánto mejora cada controlador? ¿Sigue mereciendo la pena el modelo completo?

Solución. Con la trayectoria de 3 s: el PD baja de 2.67° a unos 1.6° , el PD con gravedad de 1.20° a 0.14° , una mejora de casi un orden de magnitud, y el par calculado sigue en el nivel del error numérico. La lectura es exactamente la que da el libro: la compensación de gravedad basta «a velocidades y aceleraciones pequeñas» (Lynch y Park, 2017, p. 432), porque los términos de Coriolis y centrífugos escalan con $\dot{q}^2$ y a velocidad reducida se hacen despreciables, mientras que la gravedad no depende de la velocidad y sigue ahí. Por eso la mayoría de los robots industriales, que se mueven despacio comparados con sus límites dinámicos, funcionan perfectamente con PID más compensación de gravedad. El par calculado se gana el sueldo en robots rápidos, ligeros y de reducción baja.

Ejercicio 3. Implementa la prealimentación de par puro: calcular la dinámica inversa a lo largo de la trayectoria deseada (con q_d , $\dot{q}_d$, $\ddot{q}_d$ en lugar de q , $\dot{q}$, $\ddot{q}$) y sumarle un PD. Su dinámica de error, $M(q^*)\ddot{e} + K_d\dot{e} + K_p e = 0$, sigue acoplada por la matriz M no diagonal y depende de la configuración (Corke, 2023, p. 359, ec. 9.15). Compáralo con el par calculado y comprueba si la diferencia se nota en esta trayectoria.

Solución. La prealimentación de par puro mejora mucho al PD, queda entre el PD con gravedad y el par calculado, pero no alcanza a este último, y la diferencia crece con la velocidad de la trayectoria. La razón es estructural: la prealimentación evalúa el modelo fuera del lazo, en la trayectoria deseada, así que compensa lo que el robot debería estar haciendo, no lo que hace. Mientras el seguimiento sea bueno la diferencia es pequeña; en cuanto el robot se desvía, una perturbación, una carga inesperada, el término anticipativo está calculado en el sitio equivocado. El par calculado evalúa el modelo en el estado medido y por eso cancela la dinámica real, no la prevista.

S25, Formación de imagen y calibración de cámara

Cuaderno 82514_S25_Formacion_Imagen_Calibracion.ipynb · bloque 6 · viernes 6 de noviembre de 2026 (2 h) · taller: los ejercicios se hacen y se comentan en la propia sesión.

Ejercicio 1. Un sensor de $1/2,5''$ tiene píxeles de $1,4 \mu\text{m}$ y la óptica montada es de 6 mm. Calcula la focal en píxeles que debería devolver la calibración y compárala con los 800 px que hemos supuesto. ¿Qué campo de visión horizontal tiene esa cámara con un sensor de 640 px de ancho?

Solución. $f_{\text{px}} = 6 \text{ mm} / 0,0014 \text{ mm} = 4286 \text{ px}$, muy lejos de los 800 px del ejemplo: con esa óptica y ese sensor la cámara es teleobjetivo. El campo de visión horizontal con 640 px de ancho sería $2 \cdot \arctan(640 / (2 \cdot 4286)) \approx 8,5^\circ$. La moraleja es la comprobación que pide el guion: la focal que devuelve la calibración debe cuadrar con la focal física dividida por el tamaño de píxel; si no cuadra por un factor de 2, casi siempre es que se está calibrando a media resolución.

Ejercicio 2. Repite la calibración usando solo tres vistas (`puntos_3d[:3]`, `puntos_2d[:3]`) y luego solo las tres vistas frontales sin inclinación. Compara la K recuperada y el RMS con los de las doce vistas. ¿Qué falla exactamente cuando el damero no se inclina?

Solución. Con tres vistas el RMS baja (menos datos, más fácil de ajustar) mientras que la K empeora: el RMS mide el ajuste, no la exactitud. Con vistas solo frontales el problema es de observabilidad: si el

tablero es paralelo al sensor en todas las vistas, la focal y la distancia al tablero son casi indistinguibles (acercar la cámara o alargar la focal producen la misma imagen, es la ambigüedad de escala de la sección 2, Corke, 2023, p. 548). Inclinar el damero es lo que rompe esa degeneración, y por eso todas las recetas prácticas insisten en ello.

Ejercicio 3. Quita las banderas (flags=0) para que el ajuste estime también k_3 y los coeficientes tangenciales, que en nuestra cámara sintética valen exactamente cero. ¿Baja el RMS? ¿Mejora K? Piensa qué implica esa disociación al calibrar una cámara real, donde no conoces la verdad.

Solución. El RMS baja ligeramente porque hay más parámetros libres para absorber el ruido, pero k_3 y los tangenciales se ajustan a valores no nulos que compensan entre sí, y K suele empeorar. Es sobreajuste puro y duro. En una cámara real la única defensa es validar con vistas que no hayan entrado en el ajuste, y desconfiar de los modelos de distorsión de orden alto salvo con ópticas de ojo de pez.

S26, Procesado clásico de imagen

Cuaderno 82514_S26_Procesado_Clasico.ipynb · bloque 6 · miércoles 11 de noviembre de 2026 (1 h) · cuaderno de apoyo: los ejercicios quedan como trabajo personal de la semana.

Ejercicio 1. Ejecuta cv2.Canny sobre I sin suavizar y con $\sigma = 5$. Cuenta píxeles de borde en cada caso y mira las tres imágenes juntas. Después mueve los umbrales a (10, 30) y a (100, 200) manteniendo $\sigma = 2$. ¿Cuál de los dos mandos, la escala σ o los umbrales, controla qué se detecta y cuál controla cuánto?

Solución. Sin suavizar salen unos 2900 píxeles de borde, un 40 % más que con $\sigma = 2$, y el exceso son motas sueltas sobre el fondo ruidoso; con $\sigma = 5$ quedan menos de 400, se pierde el 80 % de los bordes y las esquinas se redondean. La regla que hay que extraer: σ decide a qué escala se mira (qué se considera borde y qué se considera textura), y los umbrales deciden cuánta evidencia se exige para llamarlo borde. Son mandos independientes y confundirlos es el error habitual: subir umbrales para quitar ruido cuando el problema era la escala.

Ejercicio 2. Cambia la iluminación de la escena sumando un gradiente mucho más fuerte (por ejemplo $I2 = \text{np.clip}(I.\text{astype(float)} + 90 * \text{np.arange}(W)/W, 0, 255).\text{astype(np.uint8)}$) y vuelve a aplicar Otsu. ¿Cuántos blobs sobreviven? Prueba después con cv2.adaptiveThreshold. Este es exactamente el fallo que la S27 usará como gancho.

Solución. Otsu supone un histograma bimodal global; con un gradiente de iluminación fuerte, la zona oscura de la imagen cae entera por debajo del umbral y las piezas de ese lado desaparecen (o el fondo iluminado del otro lado se convierte en blob). cv2.adaptiveThreshold calcula un umbral por vecindario y sobrevive mucho mejor, pero fragmenta las piezas grandes. No hay ajuste que arregle esto en general: es el límite estructural del enfoque por umbral y el gancho de la S27.

Ejercicio 3. Rota la escena 30° con cv2.warpAffine y vuelve a detectar esquinas. ¿Se detectan los mismos puntos físicos? Repite escalando la imagen al 50 %. ¿Sobreviven? Ahí está, en dos líneas, la motivación de los detectores invariantes a escala.

Solución. Con rotación, Harris es bastante estable: la matriz de estructura rota con la imagen y sus autovalores no cambian, así que los mismos vértices físicos se detectan. Con escala, no: una esquina detectada con blockSize=5 a tamaño completo puede quedar por debajo de la ventana al reducir la imagen, y la respuesta cae. Harris es invariante a rotación pero no a escala; ese es exactamente el hueco que llenan SIFT y compañía con su espacio de escalas (Corke, 2023, p. 523).

S27, Percepción con aprendizaje profundo: los conceptos, sin GPU

Cuaderno 82514_S27_Percepcion_Aprendida.ipynb · bloque 6 · jueves 12 de noviembre de 2026 (1 h) · cuaderno de apoyo: los ejercicios quedan como trabajo personal de la semana.

Ejercicio 1. Cambia el objetivo a «marca solo el círculo» (usa una máscara únicamente con el círculo) y vuelve a ajustar núcleos de varios tamaños. ¿Se puede resolver con un filtro lineal? ¿Qué tamaño de núcleo haría falta para distinguir el círculo del rectángulo, que mide 90×100 px?

Solución. Con la máscara del círculo, ningún filtro lineal pequeño lo resuelve bien: el rectángulo y el círculo tienen el mismo brillo y ambos son «manchas anchas», así que un núcleo centro-periferia responde igual a los dos. Para distinguirlos por tamaño el núcleo tendría que abarcar la pieza mayor, unos 13×13 como mínimo y realmente más cerca de 90×100 px, con lo que el número de parámetros se dispara a decenas de miles. Ese es exactamente el argumento de la sección 3: la respuesta no es agrandar el núcleo, es apilar capas, y añadir no linealidades, porque la forma «redondo frente a rectangular» no es una función lineal de los píxeles.

Ejercicio 2. Sube `train_size` de 80 a 400 muestras y repite el barrido de capacidades. ¿Qué le pasa a la brecha? Formula la regla práctica que se deduce: ¿qué se hace antes, agrandar el modelo o conseguir más datos?

Solución. Con 400 muestras de entrenamiento la brecha se reduce drásticamente y los modelos grandes dejan de perder frente a los medianos. La regla práctica: cuando entrenamiento y test están muy separados, el problema son los datos, no la arquitectura; cuando ambos son bajos y parecidos, el problema es la capacidad. Diagnosticar cuál de los dos casos se tiene, antes de tocar nada, ahorra semanas.

Ejercicio 3. Añade regularización subiendo `alpha` de $1e-7$ a 1.0 en la MLP de (300, 300) y vuelve a medir entrenamiento y test. ¿Se cierra la brecha? ¿A costa de qué?

Solución. Con `alpha` = 1.0 la penalización sobre los pesos aplana la frontera: el acierto en entrenamiento baja bastante y el de test se mantiene o mejora ligeramente, de modo que la brecha se cierra. El coste es sesgo: si el problema real necesitara una frontera muy sinuosa, la regularización impediría representarla. Regularizar es cambiar varianza por sesgo, y el punto óptimo depende de cuántos datos haya.

S28, Filtro de Bayes, filtro de Kalman y EKF

Cuaderno 82514_S28_Bayes_Kalman_EKF.ipynb · bloque 6 · viernes 13 de noviembre de 2026 (2 h) · taller: los ejercicios se hacen y se comentan en la propia sesión.

Ejercicio 1. Sube `P_ACIERTO` a 0.95 y bájalo a 0.55, y vuelve a ejecutar la secuencia. ¿Cuántas observaciones hacen falta para que la creencia se concentre en un solo pico en cada caso? ¿Qué pasa si el sensor es «honesto pero inútil», con `P_ACIERTO` = 0.5?

Solución. Con `P_ACIERTO` = 0.95 una sola observación deja tres picos muy marcados y la segunda ya resuelve; con 0.55 hacen falta muchas más observaciones y la creencia queda plana. Con 0.5 la verosimilitud es constante: la corrección multiplica por el mismo número en todas las celdas y, tras normalizar, la creencia no cambia. Un sensor que no discrimina no aporta información, por bien calibrado que esté.

Ejercicio 2. Ejecuta la simulación con un sensor diez veces peor ($Q = 20$) y con uno diez veces mejor ($Q = 0.2$), dejando `R` fijo. Anota a qué valor converge `K` en cada caso y explica el resultado sin mirar la fórmula.

Solución. K converge a valores mayores cuanto menor es Q : con un sensor bueno el filtro se fía de la medida ($K \rightarrow 1$), con uno malo se fía de su predicción ($K \rightarrow 0$). La ganancia es literalmente la fracción de la innovación que el filtro se cree.

Ejercicio 3. Añade una segunda baliza en $[0, 10]$ y modifica h y H para que devuelvan dos distancias en lugar de una. Compara la traza de P con la del caso de una sola baliza.

Solución. Con dos balizas no alineadas con el robot, la traza de P cae mucho más deprisa y la elipse deja de ser alargada: el problema pasa de estar mal condicionado en una dirección a estar bien condicionado en las dos. Es el mismo fenómeno que la dilución de precisión en GPS.

S29, Localización con EKF sobre un mapa de balizas

Cuaderno 82514_S29_Localizacion_EKF.ipynb · bloque 6 · miércoles 18 de noviembre de 2026 (1 h) · cuaderno de apoyo: los ejercicios quedan como trabajo personal de la semana.

Ejercicio 1. Sube el ruido de rumbo del sensor a 10° ($Q = \text{np.diag}([0.052, \text{np.deg2rad}(10)^2])$) y vuelve a ejecutar. ¿Qué componente de la elipse deja de contraerse? Prueba después a empeorar solo el rango (30 cm) y compara.

Solución. Con 10° de ruido en rumbo, la elipse deja de contraerse en la dirección transversal a la línea robot-baliza y la orientación queda mal estimada; el error de posición sube porque un rumbo malo se convierte en deriva lateral en cuanto el robot avanza. Empeorando solo el rango (30 cm) ocurre lo simétrico: la elipse se alarga a lo largo de la línea de vista. Es la lectura geométrica de las dos filas de H : cada fila corrige en su propia dirección y solo en la suya.

Ejercicio 2. Elimina las tres primeras balizas del mapa ($\text{BALIZAS}[3:]$) y vuelve a correr el filtro. ¿Cuántos pasos se queda el robot sin ver ninguna? Comprueba en la gráfica del error que en esos tramos el EKF se comporta exactamente como el dead reckoning.

Solución. Con el mapa reducido hay tramos largos sin ninguna baliza a la vista, y en ellos las dos curvas de error se superponen: sin medida no hay corrección, y el EKF es dead reckoning. Lo importante es que la elipse anunciada también crece en esos tramos, así que el filtro es honesto sobre lo que ignora, que es más de lo que se puede decir de una odometría sin modelo de ruido.

Ejercicio 3. Coloca todas las balizas alineadas sobre la recta $y = 15$ y vuelve a ejecutar. Mira la forma de las elipses. ¿En qué dirección deja de corregir el filtro y por qué? (Pista: mira la fila del rango en H y pregúntate qué direcciones generan esas filas cuando todas las balizas están en la misma dirección.)

Solución. Con todas las balizas alineadas y lejanas, las filas del rango de H apuntan casi todas en la misma dirección, así que las correcciones de rango solo informan sobre esa dirección; la perpendicular queda gobernada únicamente por las filas de rumbo, mucho más débiles a distancia (información $\propto 1/r^2$). El resultado son elipses muy alargadas paralelas a la línea de balizas. Es exactamente el mismo fenómeno que la dilución de precisión geométrica en GPS: no importa cuántas referencias haya, sino cómo estén repartidas angularmente.

S30, Filtro de partículas y localización de Montecarlo

Cuaderno 82514_S30_Filtro_Partículas_MCL.ipynb · bloque 6 · jueves 19 de noviembre de 2026 (1 h) · cuaderno de apoyo: los ejercicios quedan como trabajo personal de la semana.

Ejercicio 1. Baja M a 100 partículas y vuelve a ejecutar la sección varias veces cambiando la semilla. ¿Cuántas veces se pierde el filtro? Explica el mecanismo: ¿en qué paso concreto muere la hipótesis correcta?

Solución. Con $M = 100$ el filtro se pierde con frecuencia. El mecanismo es concreto y hay que verlo: en el paso 0, repartir 100 partículas sobre 30 m deja unas 3 partículas por metro, así que a cada uno de los cinco cúmulos le tocan muy pocas; el remuestreo, que es un sorteo, puede fácilmente no sacar ninguna del cúmulo correcto. Y una vez muerta, la hipótesis verdadera no vuelve: el remuestreo copia, no crea. Este es el argumento cuantitativo de por qué el número de partículas necesario crece con el volumen del espacio de estados, y por qué el filtro de partículas es imbatible en la pose 3D de un robot móvil e inviable, en su forma ingenua, sobre el estado gigante del SLAM.

Ejercicio 2. Quita la puerta intrusa ($PUERTAS = np.array([5.0, 15.0, 25.0])$) para que el pasillo sea perfectamente periódico y repite. ¿Colapsa alguna vez la nube? ¿Está el filtro fallando o está diciendo la verdad?

Solución. Con el pasillo perfectamente periódico la nube nunca colapsa: se queda indefinidamente con tres modas equiespaciadas que avanzan en paralelo. Y el filtro no está fallando: está diciendo exactamente la verdad, que es que el problema no tiene solución única. Ningún algoritmo puede distinguir posiciones que generan medidas idénticas. La lección de ingeniería es que la ambigüedad se resuelve en el entorno, una puerta distinta, un marcador, una baliza UWB, y no en el estimador.

Ejercicio 3. Implementa la versión adaptativa: en lugar de una fracción fija, calcula en cada paso la verosimilitud media $pesar(...)$ antes de normalizar y usa su caída respecto a la media histórica para decidir cuántas partículas inyectar. Comprueba que en operación normal inyecta casi cero y que tras el secuestro dispara.

Solución. La verosimilitud media sin normalizar es el mejor detector de «me he perdido» que tiene un filtro de partículas: mientras la nube explica las medidas se mantiene alta y estable, y en cuanto el robot es secuestrado se desploma uno o dos órdenes de magnitud en un solo paso. Una regla que funciona es inyectar una fracción proporcional a $\max(0, 1 - \text{verosimilitud_actual} / \text{media_móvil})$, acotada por arriba. Es la versión práctica del augmented MCL del libro, y su virtud es no pagar nada en operación normal.

S31, SLAM: del EKF al grafo de poses

Cuaderno 82514_S31_SLAM.ipynb · bloque 6 · viernes 20 de noviembre de 2026 (2 h) · cuaderno de apoyo: los ejercicios quedan como trabajo personal de la semana.

Ejercicio 1. Reduce el alcance del sensor a 4 m y vuelve a ejecutar. ¿Cuántas balizas descubre? ¿Qué le pasa a la traza de P y al error del mapa? Prueba después a poner las nueve balizas dentro de un cuadrado de 3 m en el centro del circuito.

Solución. Con 4 m de alcance el robot descubre menos balizas y, sobre todo, pasa tramos largos sin ver ninguna: la traza de P crece mucho más entre observaciones y el error del mapa empeora, porque cada baliza nueva se inicializa desde una pose peor conocida y esa incertidumbre se le queda dentro para siempre. Con las nueve balizas apiñadas en el centro ocurre algo peor y muy instructivo: el robot las ve todas casi en la misma dirección durante buena parte del recorrido, la geometría queda mal condicionada y el mapa se estira. Es la dilución de precisión de S29, ahora afectando también al mapa.

Ejercicio 2. Mide el coste real: cronometra un paso completo del filtro con 9, 50 y 200 balizas (puedes generarlas al azar y forzar su inicialización) y comprueba si la curva es cuadrática. Contrasta el resultado con la afirmación del libro.

Solución. El coste por paso crece aproximadamente como el cuadrado de la dimensión del estado, dominado por los productos $P @ H.T$ y $(I - K H) @ P$, que son $O(n^2)$ con $n = 3 + 2N$. Con 200 hitos el estado tiene 403 componentes y cada corrección mueve una matriz de 403×403 ; multiplicado por varias observaciones por paso y por miles de pasos, se entiende el límite práctico de ~ 1000

características que da el libro (Thrun et al., 2005, p. 330). Este es el problema que FastSLAM y los grafos resuelven, cada uno a su manera.

Ejercicio 3. Sube el sigma de la arista de cierre de bucle de 0,03 a 3,0 (es decir, di que el reconocimiento de lugar es poco fiable) y vuelve a optimizar. ¿Qué pasa con el error? Después haz lo contrario, bájalo a 0,001. ¿Qué le pasa a la forma del circuito, y qué te dice eso sobre pesar bien las aristas (Corke, 2023, p. 232)?

Solución. Con sigma = 3,0 la arista de cierre casi no pesa: la optimización apenas mueve nada y el resultado se parece a la odometría; el bucle sigue abierto. Con sigma = 0,001 pasa lo contrario: el cierre se impone de forma casi rígida y la optimización deforma el resto del circuito para satisfacerlo, dejando las rectas dobladas, el error global puede incluso empeorar en el interior de la trayectoria. La moraleja es la de Corke: los pesos de las aristas deben reflejar la incertidumbre real de cada sensor (Corke, 2023, p. 232). Un cierre de bucle mal pesado no es una ayuda, es una restricción falsa que el optimizador se cree a rajatabla.

S34, Entorno ROS 2 y el árbol de transformadas TF2

Cuaderno 82514_S34_Entorno_ROS2_TF2.ipynb · bloque 7 · viernes 27 de noviembre de 2026 (2 h) · taller: los ejercicios se hacen y se comentan en la propia sesión.

Ejercicio 1. Amplía `diagnostico_ros2` para que, si encuentra `ros2`, ejecute también `ros2 pkg list` y cuente cuántos paquetes hay instalados, informando de si están presentes tres que el taller necesita: `demo_nodes_py`, `tf2_tools` y `teleop_twist_keyboard`. Mantén el mismo blindaje con `try/except` y `timeout`, y haz que la función siga devolviendo un informe legible cuando no haya ROS 2.

Solución. La ampliación natural, respetando el blindaje del original:

```
d['paquetes'] = None
if d['ruta_ros2'] is not None:
    try:
        r = subprocess.run([d['ruta_ros2'], 'pkg', 'list'],
                           capture_output=True, text=True, timeout=20)
        paquetes = set(r.stdout.split())
        d['paquetes'] = len(paquetes)
        d['taller'] = {p: (p in paquetes) for p in
                      ('demo_nodes_py', 'tf2_tools', 'teleop_twist_keyboard')}
    except (FileNotFoundError, subprocess.TimeoutExpired, OSError) as e:
        d['error_paquetes'] = f'{type(e).__name__}: {e}'
```

Un Jazzy de escritorio (`ros-jazzy-desktop`) suele rondar los 300-400 paquetes. La comprobación útil no es el número sino la lista: `teleop_twist_keyboard` no viene en el metapaquete de escritorio y hay que instalarlo aparte (`sudo apt install ros-jazzy-teleop-twist-keyboard`), y es exactamente el que falta cada año a mitad de la Parte 2 del taller.

Ejercicio 2. Cuantifica la deriva. Haz que `odom` → `base_link` acumule un error creciente (por ejemplo, un yaw que crece 0,3° por paso además del avance) y que `map` → `odom` se corrija cada 20 pasos para compensarlo exactamente. Representa, frente al paso: (a) el error de la pose en `odom` respecto de la verdad, que debe crecer sin límite; y (b) el error en `map`, que debe quedar acotado pero con dientes de sierra. Es la figura que resume por qué existe la arista de localización.

Solución. Con la odometría acumulando 0,3°/paso, el error en `odom` crece de forma monótona, y aproximadamente lineal en el ángulo, cuadrática en la posición al integrarlo sobre el avance, sin ninguna cota. En `map`, el error crece igual entre correcciones pero vuelve a cero cada 20 pasos: la

gráfica es una sierra acotada por lo que la odometría puede derivar en un intervalo de corrección. Las dos conclusiones para el aula: (1) map es exacta pero discontinua y odom es continua pero inexacta, y no existe un marco que sea las dos cosas, de ahí que REP 105 obligue a tener ambos; (2) la altura de los dientes de sierra es el criterio de diseño para elegir la frecuencia de AMCL: si el robot deriva más de lo que tolera el controlador entre dos correcciones, hay que localizar más a menudo (o mejorar la odometría).

Ejercicio 3. TF2 no solo compone: interpola en el tiempo. Implementa `lookup_interpolado(destino, origen, t)` sobre un búfer de transformadas con sello de tiempo `[(t0, T0), (t1, T1)...]`, interpolando linealmente la traslación y el ángulo de yaw entre las dos muestras que rodean a `t`. Después comprueba qué pasa si se pide una `t` posterior a la última muestra: TF2 lanza en ese caso una `ExtrapolationException`, y tu función debería hacer algo equivalente. ¿Por qué crees que la biblioteca prefiere fallar a extrapolar?

Solución. La interpolación:

```
def lookup_interpolado(destino, origen, t, buf):
    ts = [ti for ti, _ in buf]
    if t < ts[0] or t > ts[-1]:
        raise ValueError(f'extrapolacion pedida en t={t}: el buffer cubre [{ts[0]}, {ts[-1]}]')
    k = np.searchsorted(ts, t)
    if k == 0 or ts[k] == t:
        return buf[k][1]
    (t0, T0), (t1, T1) = buf[k - 1], buf[k]
    a = (t - t0) / (t1 - t0)
    x = (1 - a) * T0[0, 3] + a * T1[0, 3]
    y = (1 - a) * T0[1, 3] + a * T1[1, 3]
    y0, y1 = np.arctan2(T0[1, 0], T0[0, 0]), np.arctan2(T1[1, 0], T1[0, 0])
    dyaw = (y1 - y0 + np.pi) % (2 * np.pi) - np.pi # camino corto en el círculo
    return T(x, y, yaw=y0 + a * dyaw)
```

Dos finuras que conviene comentar: la traslación se interpola linealmente sin problema, pero el ángulo hay que interpolarlo por el camino corto (de ahí el módulo), porque de 179° a -179° la interpolación ingenua daría una vuelta completa; y en 3D el equivalente correcto es un `slerp` sobre cuaterniones, que es justo lo que hace `tf2`.

Sobre por qué TF2 prefiere fallar a extrapolar: extrapolar es inventarse datos, y en TF2 el resultado se usa para decidir dónde hay obstáculos. Si el nodo del láser va 200 ms retrasado y alguien extrapola la pose del robot, la nube se pega sobre las paredes del mapa con un desplazamiento silencioso y sistemático, y el fallo aparece más tarde, en otro sitio, como «el costmap tiene fantasmas». Una excepción es ruidosa y se arregla; un dato inventado es plausible y se propaga. Ese es el criterio de diseño.

S35, Planificación de trayectorias: mapas, A*, PRM y RRT

Cuaderno 82514_S35_Planificacion.ipynb · bloque 7 · miércoles 2 de diciembre de 2026 (1 h) · cuaderno de apoyo: los ejercicios quedan como trabajo personal de la semana.

Ejercicio 1. El almacén tiene un segundo destino habitual, el puesto (60, 115) de la nave superior derecha. Planifica hacia él con radios de robot de 0,15, 0,28, 0,40 y 0,45 m y anota, para cada uno, por qué puerta pasa el camino y cuánto mide. ¿En qué radio cambia la ruta y por qué? Comenta qué implica esto para la decisión mecánica de las dimensiones de un AMR.

Solución. Con $R = 0,15$ y $0,28$ m el camino cruza por la puerta estrecha (columnas 92-100) y mide en torno a 13,2-13,3 m. A partir de $R = 0,40$ m la puerta estrecha se cierra, cero celdas libres para el centro del robot, y el planificador se ve obligado a cruzar por la puerta ancha, al otro extremo del almacén: el camino salta a unos 14,5 m, casi un 10 % más, y sobre todo cambia de ruta por completo. La lección de ingeniería es que el radio del robot no es un parámetro del software sino una decisión de diseño mecánico con consecuencias topológicas: doce centímetros de más en el chasis pueden eliminar una conexión entre naves de un almacén ya construido, con impacto directo en el tiempo de ciclo. En un proyecto real esta comprobación se hace antes de comprar el AMR, con el plano de la planta y este mismo cálculo, y también antes de aprobar que producción coloque un palé junto a una puerta.

Ejercicio 2. Implementa el RRT bidireccional: dos árboles, uno desde el inicio y otro desde la meta, que en cada iteración crecen alternativamente y tratan de conectarse. Compara el número de iteraciones necesarias con el RRT simple sobre las mismas semillas. ¿Por qué ayuda tanto tener dos árboles?

Solución. El esquema del RRT bidireccional:

```
def rrt_bidireccional(libre, inicio, meta, paso=6.0, max_iter=6000, semilla=35):
    rng = np.random.default_rng(semilla)
    A, pA = [np.array(inicio, float)], [-1]
    B, pB = [np.array(meta, float)], [-1]
    for it in range(max_iter):
        x_samp = np.array([rng.uniform(0, libre.shape[0]), rng.uniform(0, libre.shape[1])])
        x_new, i_near = extender(A, pA, x_samp, paso, libre) # crece el arbol A
        if x_new is not None:
            j = int(np.argmin((np.array(B) - x_new) ** 2).sum(1)))
            if segmento_libre(libre, tuple(x_new), tuple(B[j])):
                return unir(A, pA, B, pB, len(A) - 1, j), it # arboles conectados
            A, pA, B, pB = B, pB, A, pA # alternar
    return None, max_iter
```

Empíricamente necesita del orden de la mitad o menos de iteraciones. La razón es geométrica y merece decirse: la probabilidad de que un árbol alcance una región meta pequeña por muestreo es baja, mientras que la probabilidad de que dos árboles que crecen el uno hacia el otro se encuentren en algún punto del espacio libre es mucho mayor, se sustituye un objetivo puntual por un objetivo de medida grande. Es la misma intuición que hace eficiente la búsqueda bidireccional en grafos.

Ejercicio 3. Completa la tabla comparativa del guion de clase ejecutando lo que necesites: para transformada de distancia, A^* , PRM y RRT, rellena ¿completo?, ¿óptimo?, coste de planificación frente a coste de consulta, ¿sirve con 6 gdl?, ¿sirve con mapa cambiante? Justifica cada casilla con un número medido en este cuaderno, no con una impresión.

Solución. La tabla, con los números de este cuaderno:

-	Transf. distancia / A^*	PRM	RRT
¿Completo?	Completo en resolución	Probabilísticamente completo: 4 éxitos de 8 con $N = 30$, 8 de 8 con $N = 120$	Probabilísticamente completo
¿Óptimo?	Sí, en la rejilla: 12,66 m	No: 15,7 m con $N = 30$, 12,7 m con $N = 500$	No: de 15,1 a 24,5 m según la semilla; RRT* lo recupera asintóticamente
Planificación /	Planificación cara, consulta	Planificación cara una vez,	Todo el coste en cada

-	Transf. distancia / A*	PRM	RRT
consulta	gratis y reutilizable para cualquier inicio	consultas baratas: multiconsulta	consulta: consulta única
¿6 gdl?	No: la rejilla no cabe en memoria (Lynch y Park, 2017, p. 378)	Sí	Sí, es su terreno
¿Mapa cambiante?	Hay que recalcular; D* reutiliza ($\approx 12\%$ del coste, Corke, 2023, p. 184)	Hay que revalidar las aristas afectadas	Se replanifica desde cero, pero es barato

La conclusión que cierra el debate en clase: no hay un planificador mejor, hay una elección. Un AMR de almacén con mapa estable y 3 gdl vive perfectamente con A* sobre costmap, que es exactamente lo que hace Nav2; un brazo de 6 o 7 gdl en una célula que cambia necesita muestreo, que es exactamente lo que hace OMPL dentro de MoveIt 2.

S38, Aprendizaje por refuerzo: MDP y Q-learning

Cuaderno 82514_S38_MDP_Q_learning.ipynb · bloque 8 · miércoles 9 de diciembre de 2026 (1 h) · cuaderno de apoyo: los ejercicios quedan como trabajo personal de la semana.

Ejercicio 1. Cambia γ a 0,5 y a 0,995 y vuelve a resolver. ¿Cómo cambian el mapa de valores y las flechas? Fíjate especialmente en las celdas de la esquina inferior izquierda, las más lejanas a la meta. Después prueba $\text{COSTE_PASO} = 0.0$ y explica qué le pasa a la política y por qué.

Solución. El resultado numérico es más fino de lo que uno espera y merece comentarse con cuidado. Con $\gamma = 0,5$, $v^*(7,0)$ vale exactamente $-0,0800$, que es el valor de no llegar nunca: $-0,04/(1-0,5)$. Desde la esquina más lejana, con $\gamma = 0,5$ la meta está a dieciséis pasos y $0,5^{16} \approx 1,5 \cdot 10^{-5}$, el muelle es, literalmente, invisible desde allí. Con $\gamma = 0,995$ el valor de esa misma celda pasa a ser positivo ($+0,169$): la meta ya pesa. La regla práctica que hay que dictar: el horizonte efectivo es del orden de $1/(1-\gamma)$ pasos y debe cubrir la tarea; por eso en robótica $\gamma \approx 0,99$.

Ahora la sorpresa: la política apenas cambia (cuatro o cinco estados de setenta). Y tiene sentido, en un mundo donde solo hay una fuente de recompensa, la dirección correcta es la misma seas miope o previsor; lo que γ cambia es cuánto vale estar en cada sitio, no hacia dónde ir. En tareas con recompensas en conflicto (un atajo arriesgado frente a un rodeo seguro) y sí cambia la política, y ese es el experimento que merece proponerse en clase como extensión.

Con $\text{COSTE_PASO} = 0.0$ pasa algo parecido y por la misma razón: con $\gamma = 0,95$, el propio descuento ya codifica la prisa (llegar diez pasos más tarde multiplica la recompensa por $0,95^{10} \approx 0,6$), así que la política solo cambia en un estado, aunque todos los valores suben mucho porque vagar deja de costar. El coste por paso se vuelve imprescindible cuando γ se acerca a 1: ahí, sin él, todas las políticas que acaban llegando valen lo mismo y el agente no tiene ningún motivo para darse prisa. Es el primer ejemplo de diseño de recompensa del curso, y el aviso que lo acompaña: el agente optimiza lo que se mide, no lo que se quiso decir.

Ejercicio 2. Ejecuta $q_learning$ con ϵ fijo en 0,02 (casi sin exploración) y con ϵ fijo en 0,9 (casi solo exploración), dejando todo lo demás igual. Compara las tres curvas de aprendizaje y el porcentaje de estados con política correcta. ¿Cuál aprende mejor y por qué? Relaciónalo con el dilema exploración/explotación (Sutton y Barto, 2018, cap. 2).

Solución. La tabla separa dos cosas que los estudiantes tienden a confundir: lo bien que se aprende y lo bien que se vive mientras se aprende.

Con $\epsilon = 0,02$ el agente explota casi siempre lo que cree saber, y como al principio no sabe nada se queda dando vueltas por la zona que descubrió primero: aprende bien esa región y peor el resto, y el porcentaje de política correcta se desploma. Con $\epsilon = 0,9$ ocurre algo que sorprende a casi todo el mundo: la tabla Q converge casi tan bien como con la estrategia decreciente, muy por encima del caso poco explorador. No es un error, Q-learning es off-policy, así que la regla del máximo aprende sobre la política codiciosa aunque el comportamiento sea casi aleatorio, y comportarse al azar es una forma estupenda de visitar indefinidamente todos los pares (s,a) , que es justo la condición de convergencia del libro (Sutton y Barto, 2018, cap. 6). Lo que se paga está en la última columna: el retorno obtenido durante el entrenamiento es negativo, frente al positivo de las otras dos, porque nueve de cada diez acciones son aleatorias y el robot se mete en la zona de peligro sin parar.

Y ahí está la conclusión, que conviene enunciar en voz alta: en simulación, explorar es gratis y ϵ alto sale barato; en un robot real, explorar significa chocar. Por eso el RL sobre hardware físico gira en torno a explorar poco, con seguridad, o a no explorar en el robot en absoluto, que es el argumento de la sesión de mañana.

Ejercicio 3. Reproduce a mano una actualización, como en la pizarra. Toma el estado $(0, 8)$, la celda pegada al muelle, la acción «derecha», $\alpha = 0,5$ y $\gamma = 0,9$, con Q inicialmente a cero. Calcula la actualización si el robot llega a la meta ($r = +1$) y comprueba el resultado con código. Después ejecuta la segunda actualización desde $(0, 7)$ con la acción «derecha» y observa cómo el valor ha empezado a propagarse hacia atrás.

Solución. La primera actualización, con Q a cero y el episodio terminando en la meta:

$$Q(s, a) \leftarrow 0 + 0.5 * [1.0 + 0 \text{ (terminal)} - 0] = 0.5$$

La segunda, desde $(0,7)$ con «derecha», llegando a $(0,8)$ sin terminar:

$$\begin{aligned} Q(s', a) &\leftarrow 0 + 0.5 * [-0.04 + 0.9 * \max_a Q((0,8), a) - 0] \\ &= 0.5 * [-0.04 + 0.9 * 0.5] = 0.205 \end{aligned}$$

Ese 0,205 es la recompensa de la meta viajando hacia atrás un paso, atenuada por α y por γ . Repetido miles de veces por todos los estados, ese goteo es literalmente todo lo que hace Q-learning. Merece la pena hacerlo a mano en la pizarra antes de enseñar el código: la imagen del valor que fluye desde la recompensa hacia los estados lejanos es la que hay que llevarse.

S39, RL profundo, simuladores y sim-to-real

Cuaderno 82514_S39_RL_Profundo_SimToReal.ipynb · bloque 8 · jueves 10 de diciembre de 2026 (1 h) · cuaderno de apoyo: los ejercicios quedan como trabajo personal de la semana.

Ejercicio 1. Sustituye la política lineal de 4 parámetros por una red diminuta con una capa oculta de 8 neuronas y tangente hiperbólica: 48 parámetros en lugar de 4. Con el mismo presupuesto de episodios, compara búsqueda aleatoria y CEM: qué fracción de las políticas aleatorias aguanta más de 200 pasos, y a dónde llega cada método. La celda siguiente lo tiene montado.

Solución. El resultado es contundente: en 48 dimensiones, ninguna de las 150 políticas aleatorias supera los 200 pasos y el retorno medio se desploma a unas pocas decenas, mientras que el CEM, con el mismo presupuesto de episodios, llega igualmente al tope. La búsqueda ciega no ha empeorado

porque la tarea sea más difícil, es la misma tarea, sino porque el volumen del espacio de parámetros ha crecido exponencialmente y la fracción que funciona se ha vuelto despreciable.

Esa es exactamente la razón por la que el RL profundo no se hace con búsqueda aleatoria: una política de locomoción tiene del orden de 10^5 - 10^6 parámetros, y ninguna cantidad de sorteos alcanza. Hace falta un método que use la información de cada evaluación para moverse en una dirección, el CEM lo hace de forma rudimentaria con su élite, y los métodos de gradiente de política lo hacen con el teorema del gradiente (Sutton y Barto, 2018, cap. 13), que es incomparablemente más eficiente en muestras. Conviene además señalar el matiz: hasta unas decenas de parámetros los métodos de caja negra son competitivos y mucho más simples de implementar; el punto de cruce está en el tamaño del problema, no en la elegancia del método.

Ejercicio 2. Evalúa las dos políticas fuera del rango de aleatorización: masspole de 2 a 4 kg, length de 2 a 3 m y retardos de 6 y 8 pasos. ¿Sigues ganando la política robusta? ¿Se sostiene? Formula con tus palabras qué garantiza y qué no garantiza la aleatorización de dominio.

Solución. Fuera del rango, la política robusta suele seguir siendo mejor que la especializada, ha aprendido una estructura de realimentación más conservadora, no un truco, pero cae mucho respecto de su rendimiento dentro del rango, y con retardos de 6-8 pasos las dos fracasan. La formulación correcta es: la aleatorización de dominio no garantiza robustez universal; garantiza, a lo sumo, rendimiento sobre la distribución que se aleatorizó. Es un cambio de objetivo, no una propiedad mágica: se pasa de optimizar el retorno en un mundo a optimizar el retorno esperado sobre una familia de mundos. Si el robot real cae fuera de esa familia, la política no tiene ninguna razón para funcionar.

De ahí las dos prácticas complementarias que citan los apuntes: identificar los parámetros del sistema real para centrar las distribuciones donde de verdad está el robot, y ampliar los rangos automáticamente a medida que la política mejora, que es la aportación de la aleatorización automática de dominios del cubo de Rubik (OpenAI et al., 2019, arXiv:1910.07113).

Ejercicio 3. Entrena con aleatorización evaluando cada candidato con un solo episodio ($n_{ep}=1$) en lugar de tres, y mide las dos políticas resultantes sobre un conjunto fijo de cinco mundos de prueba que el optimizador nunca ha visto. ¿Cuál gana? ¿Por qué la puntuación con la que se optimiza no sirve como medida de rendimiento?

Solución. Con $n_{ep} = 1$ la política resultante rinde claramente peor en los cinco mundos de prueba que con $n_{ep} = 3$, pese a que el coste de entrenamiento es un tercio. La razón es la de siempre en aprendizaje automático: el CEM no distingue «esta política es buena» de «a esta política le tocó un mundo fácil y un arranque afortunado», y como selecciona la élite por puntuación, selecciona sistemáticamente a los afortunados. Con la aleatorización de por medio el efecto se amplifica, porque la varianza entre episodios ya no viene solo de la condición inicial sino también del robot que ha tocado.

La consecuencia metodológica hay que dictarla: la puntuación con la que se optimiza no es una medida de rendimiento. Hace falta un conjunto de evaluación separado, mundos y semillas que el optimizador no haya visto, exactamente igual que el conjunto de test del aprendizaje supervisado. Es también la razón por la que una curva de entrenamiento de un paper de RL, sin evaluaciones independientes al lado, no demuestra nada; y una excelente pregunta para el turno del seminario de S41-S42.

S40, Imitación, diffusion policies y modelos VLA

Cuaderno 82514_S40_Imitacion_VLA.ipynb · bloque 8 · viernes 11 de diciembre de 2026 (2 h) · cuaderno de apoyo: los ejercicios quedan como trabajo personal de la semana.

Ejercicio 1. Implementa DAgger sobre los empujones que fallan: ejecuta la política, etiqueta con el experto las posiciones que efectivamente visitó (es decir, evalúa $\text{experto}(q, +1)$ en cada punto de la trayectoria fallida), añade esos pares al conjunto de entrenamiento, reentrena y repite. ¿Cuántas rondas hacen falta? ¿Qué le pasa al conjunto de datos, y qué requisito práctico impone el método?

Solución. Una o dos rondas de DAgger bastan para recuperar los empujones que fallaban, y la tercera ya no cambia nada. El mecanismo es exactamente el que anuncia la teoría: los pares añadidos no son más demostraciones del experto sobre su trayectoria, sino etiquetas del experto sobre los estados que la política visita de verdad, que es la distribución que importa. Por eso el artículo original lo formula como un problema de aprendizaje en línea y no como «recoger más datos» (Ross, Gordon y Bagnell, 2011, AISTATS).

Lo que le pasa al conjunto de datos es igual de instructivo: crece deprisa y se desequilibra hacia las zonas de fallo, que quedan sobrerrepresentadas frente a la trayectoria nominal. Y la pega práctica hay que nombrarla, porque es la razón por la que DAgger se usa menos de lo que su elegancia sugiere: requiere que el experto esté disponible durante todo el entrenamiento para etiquetar. Aquí el experto es una función y contestar es gratis; cuando el experto es una persona con un mando de teleoperación, cada ronda de etiquetado es una sesión de laboratorio, y responder bien a «¿qué habrías hecho tú aquí?» sobre un estado que uno nunca provocó es sorprendentemente difícil.

Ejercicio 2. Hay una tercera salida además de promediar y de separar los modos a mano: condicionar la política. Añade a la observación una tercera componente que indique el modo deseado (+1 «rodea por arriba», -1 «rodea por abajo»), entrena un solo regresor sobre los dos conjuntos mezclados y ejecútalo pidiéndole cada modo. ¿Funciona? ¿Con qué se corresponde esa tercera componente en un modelo VLA?

Solución. Funciona a la primera, y sin trampa: un solo modelo, entrenado sobre exactamente los mismos datos mezclados que antes se estrellaban, resuelve la tarea al cien por cien tanto si se le pide «arriba» como si se le pide «abajo». La única diferencia es que ahora el estado incluye la información que faltaba para que la acción correcta sea una función del estado.

Y ahí está la conexión con la sección 5, que conviene hacer explícita en la pizarra: esa tercera componente es, en miniatura, la instrucción en lenguaje natural de un modelo VLA. «Recoge la taza roja» y «recoge la taza azul» son dos modos incompatibles sobre la misma imagen; el lenguaje los desambigua y convierte un problema multimodal en uno unimodal condicionado. Los VLA no resuelven la multimodalidad solo con la cabeza de acción: buena parte del trabajo lo hace el condicionamiento.

Naturalmente, el truco tiene un límite y hay que decirlo: sirve cuando los modos son nombrables y etiquetables. Las cuatro maneras físicamente distintas de agarrar la misma taza no tienen nombre ni etiqueta en los datos, y ahí el condicionamiento no ayuda, hay que modelar la distribución, que es lo que hacen las diffusion policies.

Ejercicio 3. La media de las acciones no solo apunta mal: además es más corta que las acciones demostradas. Explica geométricamente por qué, relaciónalo con un fenómeno que ya se vio en el bloque 6 al promediar orientaciones, y discute qué tendría de malo «arreglarlo» normalizando la salida del regresor para forzar el módulo correcto.

Solución. Geométricamente, la media de dos vectores del mismo módulo separados un ángulo θ tiene módulo $\text{PASO} \cdot \cos(\theta/2)$. Cuando los dos modos apuntan a lados opuestos, en el corredor, uno dice «sube» y el otro «baja», θ se acerca a 180° y el módulo tiende a cero. Es el mismo fenómeno que en el bloque 6 impide promediar orientaciones componente a componente: la media de dos cuaterniones no es un cuaternión válido y la media de dos ángulos no es un ángulo válido; por eso hay que usar slerp

o promediar en el álgebra de Lie. Dicho de forma general: el espacio de acciones no es el espacio vectorial euclídeo que la regresión supone, y el error cuadrático medio no es la métrica correcta sobre él.

Normalizar la salida arregla el síntoma y empeora el diagnóstico: la dirección seguiría apuntando al tabique, solo que ahora el robot llegaría a él a velocidad nominal en vez de acercarse despacio. Y sobre todo se destruye la única señal que delataba el problema, un módulo anormalmente pequeño es un detector de multimodalidad barato y merece la pena monitorizarlo en cualquier conjunto de demostraciones antes de entrenar nada. La lección de diseño que conviene fijar: la elección de la representación de la acción (regresión directa, tokens discretos, difusión, flujo) es hoy una decisión de ingeniería de primer orden, con un compromiso explícito entre expresividad de la distribución y frecuencia de control alcanzable.

6. Rúbricas de los entregables corregidos

De los entregables del semestre, cuatro se recogen y se devuelven con comentarios: la tabla de riesgos de S7, la tabla de ganancias del taller de PID de S22, los ficheros de calibración de S25 y el paquete de ROS 2 de S34. Estas cuatro rúbricas fijan los criterios de esa corrección. Formato común: cuatro criterios por cuatro niveles, pensados para corregir una entrega en cinco minutos marcando una casilla por fila y escribiendo una línea de comentario. El nivel «bien» es el esperable de un equipo que ha trabajado; «excelente» exige el criterio que separa al que ha entendido del que ha ejecutado.

6.1. Tabla de riesgos de la célula (S7, por equipos, se corrige en el aula)

El entregable: una tabla de seis filas sobre la célula del robot ABB del laboratorio con carga y descarga manual de piezas, peligro, tarea, estimación, medida y método colaborativo si aplica, aplicando los cinco pasos de la ISO 12100:2010 particularizados por la ISO 10218-2:2025. La corrección en común de la propia sesión ya desmonta los dos errores dominantes (saltarse los límites de la aplicación y abusar de la formación como medida); la rúbrica sirve para la revisión posterior y la devolución por escrito.

Criterio	Excelente	Bien	Suficiente	Insuficiente
Proceso de cinco pasos	Los límites de la aplicación están definidos antes de listar peligros; las filas recorren el proceso completo hasta la validación	El proceso está entero, pero los límites son genéricos o la validación se queda en una frase	Empieza directamente por la lista de peligros; el proceso se reconstruye a medias	Filas sueltas sin proceso reconocible
Peligros y modos degradados	Peligros identificados por tarea, con al menos un modo degradado (limpieza, mantenimiento, recuperación de fallos) y su peligro propio	Peligros pertinentes del ciclo normal; los modos degradados aparecen solo nombrados	Peligros genéricos de catálogo, intercambiables con cualquier otra célula	Peligros irrelevantes para la célula o repetidos entre filas
Jerarquía de reducción	Cada medida está en el escalón correcto (eliminar–proteger–informar) y ninguna fila de riesgo alto descansa en formación o señalización	La jerarquía se respeta en general; alguna medida se queda un escalón por debajo de lo posible	Mezcla escalones sin criterio; la formación aparece como medida principal en algún riesgo alto	Casi todas las medidas son de información, o no reducen el riesgo estimado
Estimación y coherencia	La estimación combina severidad, exposición y evitabilidad; la medida es proporcional a la estimación y el método colaborativo, si aplica, está	Estimaciones razonables con justificación desigual entre filas	Estimaciones sin criterio visible o incoherentes con la medida elegida	Sin estimación, o con método colaborativo asignado a voleo

Criterio	Excelente	Bien	Suficiente	Insuficiente
	justificado			

6.2. Tabla de ganancias del taller de PID (S22, por parejas, se recoge en el aula)

El entregable: la terna final (K_p , K_i , K_d) con sus métricas M_p y t_s medidas sobre el cuaderno del taller, que alimenta la tabla común de la puesta en común. La regla que gobierna esta rúbrica es la del propio taller: la especificación define una región de ternas válidas, no un punto, de modo que no se corrige contra unas «ganancias buenas», se corrige el proceso, las condiciones de medida y la interpretación.

Criterio	Excelente	Bien	Suficiente	Insuficiente
Cumplimiento de la especificación	La respuesta cumple M_p y t_s con cifras medidas y adjuntas; si algo no se cumple, la pareja lo sabe, lo cuantifica y explica por qué	Cumple, con métricas medidas pero sin comentar el margen	Cumple solo una de las dos especificaciones, o las métricas no salen de la medición	Terna sin métricas, o métricas incompatibles con la respuesta mostrada
Condiciones de medida declaradas	Banda de tolerancia del t_s , amplitud del escalón y estado de la saturación y el anti-windup declarados: los números son reproducibles y comparables	Falta una condición, y se recupera al preguntar	Números sin condiciones: no se pueden comparar con los de otra pareja	La pareja no sabe con qué banda ha medido su t_s
Proceso de sintonía	Recorrido $P \rightarrow PD \rightarrow PID$ visible; el K_d de amortiguamiento y la banda de estabilidad del K_i calculados, no tanteados a ciegas	Proceso razonable con algún salto sin justificar	Tanteo puro que llegó a algo; la pareja no sabría reproducirlo	Ganancias copiadas o sin proceso alguno
Interpretación del compromiso	Sitúa su terna dentro de la región (más rápida o más robusta) y explica qué ha sacrificado; entiende el papel del anti-windup en su propia respuesta	Interpreta correctamente cuando se le pregunta	Cree que su terna es «la buena» y que las demás están mal	No sabe explicar el efecto de ninguna de las tres ganancias

6.3. Calibración de la cámara (S25, por equipos, campus el mismo día)

El entregable: los ficheros de calibración de la cámara del equipo, intrínsecos, coeficientes de distorsión y error de reproyección, con las vistas usadas, subidos al campus el mismo día. Es el único entregable que se reutiliza: la parte de percepción del proyecto usará esta calibración en diciembre. Por eso la rúbrica pesa la verificación tanto como el número: la lección de la puesta en común es que el error de reproyección mide el ajuste, no la exactitud.

Criterio	Excelente	Bien	Suficiente	Insuficiente
Cobertura de las vistas	Vistas suficientes y variadas: inclinaciones marcadas, patrón en bordes y esquinas del campo, distancias distintas	Cobertura razonable con los bordes del campo flojos	Pocas vistas, o casi todas frontales y centradas	Vistas insuficientes o repetidas: la distorsión no queda restringida
Error de reproyección y su lectura	Por debajo del criterio de 0,5 píxeles, y el equipo sabe qué mide y qué no mide ese número; si eliminó vistas malas, lo justifica	Número correcto con interpretación parcial	Número correcto interpretado como exactitud garantizada, o vistas eliminadas solo para «bajar la nota»	Error por encima del criterio sin diagnóstico
Verificación externa	Comprobación contra algo que no entró en el ajuste: vista reservada, coherencia de la focal con la óptica y el tamaño de píxel, o medida de una pieza conocida	Una verificación hecha, con ayuda	Verificación mencionada pero no realizada	Ninguna verificación: solo el número interno
Ficheros y trazabilidad	Formato reutilizable directamente en el proyecto, identificado (equipo, cámara, óptica, fecha) y con las vistas archivadas	Reutilizable con retoques menores	Falta identificación o faltan las vistas: habrá que rehacer parte en diciembre	Ficheros ilegibles o incompletos

6.4. Paquete de ROS 2 (S34, por parejas, campus el fin de semana)

El entregable: el paquete del taller funcionando, nodo publicador y suscriptor en rclpy, construido con colcon en su workspace, más las dos evidencias de introspección: la captura de `rqt_graph` con el grafo completo y el `frames.pdf` del árbol de transformadas. La rúbrica premia lo mismo que la puesta en común de errores de la sesión: que el sistema funcione en otra máquina y que la pareja sepa leer su propio grafo.

Criterio	Excelente	Bien	Suficiente	Insuficiente
Construcción y ejecución	colcon build limpio y ros2 run arranca los nodos en un workspace recién clonado; instrucciones mínimas incluidas	Construye y ejecuta con algún aviso o con un paso manual sin documentar	Construye, pero la ejecución exige arreglos, o solo funciona en la máquina de los autores	No construye
Nodos e	Publicador y	Funciona con los	Nombres o tipos mal	Los nodos no llegan

Criterio	Excelente	Bien	Suficiente	Insuficiente
interfaces	suscriptor con nombres, tipos de mensaje y QoS elegidos deliberadamente y coherentes con la semántica del canal	valores por defecto, sin decisión consciente de QoS	elegidos aunque el conjunto funcione	a comunicarse
Evidencia de introspección	rqt_graph muestra el grafo completo esperado y frames.pdf un árbol coherente; la pareja explica cada arista y quién la publica	Capturas correctas con explicación incompleta	Capturas presentes pero con el grafo a medias, o sin saber explicarlas	Sin capturas, o capturas que no corresponden a su sistema
Calidad del paquete	package.xml y setup.py coherentes, nombres con convención, sin residuos de build en la entrega	Detalles menores: dependencias de más, nombres mejorables	Desordenado pero evaluable	Estructura de paquete rota

7. Las rúbricas mayores: defensa del proyecto y seminario

Las dos rúbricas con más peso del curso, reproducidas del documento de tareas y entregables con una columna añadida: la evidencia observable, es decir, qué tiene que verse u oírse en la sala para marcar alto esa dimensión. La columna existe para corregir en directo sin discusiones posteriores: si la evidencia no ha aparecido, la dimensión no puntúa alto, por buena que fuera la intención.

7.1. Defensa del proyecto integrador (S43 · 18 dic, 12 min de defensa y 5 de preguntas, más memoria)

Peso	Dimensión	Qué se valora	Evidencia observable
40%	Integración técnica	¿Los módulos hablan entre sí, hay un sistema, o cuatro prácticas juntas? Es la competencia RAM23-S de la guía docente	Una demostración o vídeo donde la salida de un módulo alimenta al siguiente sin intervención manual; un diagrama de interfaces con tipos, frames y QoS; cualquier miembro sabe decir qué pasa aguas abajo cuando un módulo falla
25%	Resultados medidos	Al menos una métrica cuantitativa: error de seguimiento, tiempo de ciclo, tasa de éxito en N intentos, error de localización	Una tabla o gráfica con números propios y con las condiciones de medida declaradas (banda, número de intentos, escenario); no valen capturas de pantalla sin ejes ni adjetivos sin cifra
20%	Análisis crítico	Limitaciones reconocidas, diagnóstico de lo que falló, camino propuesto	Una lista de limitaciones que aparece sin que haya que preguntarla; al menos un fallo con su causa diagnosticada, no descrita; una propuesta de siguiente paso con su coste estimado
15%	Claridad y reparto	Exposición ordenada y participación real de todos: la defensa es individual dentro del equipo	Los cuatro hablan y responden preguntas fuera de su parte; hay un hilo problema-sistema-resultados-límites; los 12 minutos se respetan sin que el tribunal corte

El criterio que se dice en voz alta antes de la primera defensa, porque está en los apuntes del bloque 8 y pierde fuerza si solo se aplica en silencio: un proyecto que no llegó a funcionar del todo, pero cuyo equipo sabe por qué, lo ha medido y propone un camino, puntúa por encima de uno que funciona sin que nadie sepa explicarlo.

7.2. Seminario de artículos (S41-S42 · 16 y 17 dic, 10 min por pareja y 5 de preguntas)

Peso	Dimensión	Qué se valora	Evidencia observable
40%	Comprensión técnica	¿Entienden el método o repiten el resumen? Se comprueba en las preguntas, no en las diapositivas	Explican el método con un ejemplo o esquema propio, no con la figura del artículo; sobreviven a un «¿qué pasaría si...?» sobre el método; distinguen lo que el artículo demuestra de lo que promete
30%	Claridad	Estructura, ritmo, calidad de las figuras, capacidad de hacer accesible lo complejo	Una figura propia o adaptada que se entiende en diez segundos; el guion problema-método-resultados-limitaciones-conexión con el curso es reconocible; los diez minutos se cumplen

Peso	Dimensión	Qué se valora	Evidencia observable
			sin atropello final
20%	Análisis crítico	Limitaciones reconocidas y no reconocidas, honestidad de la comparación, aplicabilidad real	Nombran al menos una limitación que el artículo no reconoce; la comparación usa una línea base sensata; la conexión con un bloque del curso es concreta, no protocolaria
10%	Gestión de preguntas	Responder lo que se sabe, admitir lo que no y razonar en voz alta	Contestan sin escaparse de la pregunta; al menos un «no lo sé» limpio si toca, seguido de un razonamiento en voz alta de cómo se averiguaría

Recordatorio operativo para S41: anunciar al abrir la sesión que las preguntas del público cuentan para la participación de quien las hace, es lo que evita la sala muda, y que la conexión explícita con al menos un bloque del curso es obligatoria en cada presentación.

8. Qué rúbrica se aplica a qué actividad, y cuándo

Rúbrica	Actividad y agrupación	Cuándo
Participación en discusiones (apdo. 3)	Las 39 discusiones de esta guía; anotación en caliente de 5 estudiantes por sesión, rotando	Todo el semestre
Tabla de riesgos (apdo. 6.1)	Taller de análisis de riesgos de la célula, por equipos	S7 · vie 25 sep
Ganancias del PID (apdo. 6.2)	Taller de PID, por parejas	S22 · vie 30 oct
Calibración de cámara (apdo. 6.3)	Ficheros de calibración, por equipos, se reutilizan en el proyecto	S25 · vie 6 nov
Paquete de ROS 2 (apdo. 6.4)	Entregable del taller de ROS 2, por parejas	S34 · vie 27 nov (campus, fin de semana)
Seminario (apdo. 7.2)	Presentaciones del seminario de artículos, por parejas	S41-S42 · 16 y 17 dic
Defensa del proyecto (apdo. 7.1)	Defensa oral de los 5 equipos, más memoria	S43 · vie 18 dic

Lo que deliberadamente no lleva rúbrica: los 87 ejercicios de los cuadernos se autocorrigien con las soluciones del apartado 5 y de los propios cuadernos; los ocho cuestionarios de bloque se corrigen automáticamente en el campus y se comentan los dos errores más frecuentes al abrir la sesión siguiente; y los deberes previos no se recogen, se comprueban con la pregunta de recuperación de los primeros cinco minutos. Mantener esas tres familias fuera de la maquinaria de rúbricas es lo que hace sostenible aplicar bien las siete que sí la llevan.